

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: **Básico**
 Titulo del proyecto: **Trece viviendas unifamiliares dentro del conjunto integrado de catorce viviendas**
 Emplazamiento: **c/ Río Guadiana 3 y 7, Boadilla del Monte (Madrid)**

Usos de la edificación

Uso principal de la edificación:

☒ residencial ☐ turístico ☐ transporte ☐ sanitario
☐ comercial ☐ industrial ☐ espectáculo ☐ deportivo
☐ oficinas ☐ religioso ☐ agrícola ☐ educación

Usos subsidiarios del edificio:

☐ residencial ☒ Garajes ☐ Trasteros ☐ Otros

Nº Plantas Sobre rasante **Dos** Bajo rasante: **Una**

Superficies

superficie total construida s/ rasante **2.925,21** superficie total (*) **5.435,07**
 superficie total construida b/ rasante **2.509,86** presupuesto ejecución material **4.683.611,39**

Estadística

nueva planta ☒ rehabilitación ☐ vivienda libre ☐ núm. viviendas **13**
 legalización ☐ reforma-ampliación ☐ vppb ☐ núm. trasteros

Control de contenido del proyecto:

I. MEMORIA

1. Memoria descriptiva	ME 1.1	Agentes	☒ Pág. 4
	ME 1.2	Información previa y adecuación a la normativa urbanística	☒ Pág. 4
	ME 1.3	Descripción del proyecto y cuadros de superficies	☒ Pág. 13
	ME 1.4	Prestaciones del edificio	☒ Pág. 29
2. Memoria constructiva	MC 2.1	Sustentación del edificio	☒ Pág. 31
	MC 2.2	Sistema estructural	☒ Pág. 31
3. Cumplimiento del CTE	DB-SI 3.2	Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio	
	SI 1	Propagación interior	☒ Pág. 34
	SI 2	Propagación exterior	☒ Pág. 35
	SI 3	Evacuación	☒ Pág. 36
	SI 4	Instalaciones de protección contra incendios	☒ Pág. 37
	SI 5	Intervención de bomberos	☒ Pág. 40
	SI 6	Resistencia al fuego de la estructura	☒ Pág. 41
	DB-SUA 3.3	Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad	
	SUA9	Accesibilidad	☒ Pág. 44
	DB-HR 3.5	Exigencias básicas de protección frente el ruido	☒ Pág. 46
	DB-HE 3.6	Exigencias básicas de ahorro de energía	☒ Pág. 51
	HE0	Limitación de consumo energético	☒ Pág. 56
	HE1	Limitación de demanda energética	☒ Pág. 63
5. Anexos	1	Relación de Normativa de Obligado Cumplimiento	☒ Pág. 70
	2	Certificado de Viabilidad Geométrica y Física	☒ Pág. 89
	3	Declaración de Conformidad a la Ordenación Urbanística	☒ Pág. 91
	4	Cerficado de eficiencia energética	☒ Pág. 93

II. PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto ☒

IV. PLANOS

R01	Situación	☒
R02	Topografía, parcelación y ocupación	☒
R03	Superficies computables	☒
R04	Alturas de edificación y envolventes virtuales	☒
A01	Planta sótano de conjunto. Cotas y circulaciones	☒
A02	Planta baja de conjunto. Cotas generales	☒
A03	Planta alta de conjunto. Cotas generales	☒
A04	Planta de cubierta de conjunto. Cotas generales	☒
A05	Alzados y secciones (1 de 2) de conjunto	☒
A06	Alzados y secciones (2 de 2) de conjunto	☒
A07	Alzados y vallado exteriores	☒
A08	Alzados y vallado exteriores. Vial peatonal posterior	☒
A09	Urbanización: acabados	☒
A10	Urbanización: cotas	☒
A11	Urbanización: vados	☒
A12	Urbanización: acometidas	☒
A13	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A14	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A15	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): alzados y sección	☒
A16	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A17	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A18	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): alzados y sección	☒
A19	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A20	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A21	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): alzados y sección	☒
A22	Vivienda tipo aislada (5): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A23	Vivienda tipo aislada (5): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A24	Vivienda tipo aislada (5): alzados y sección	☒
A25	Gimnasio	☒
A26	Conserjerías y escaleras de garaje	☒
AC01	Accesibilidad	☒
I01	Planta baja. Sectorización incendios	☒
I03	Planta sótano. Instalaciones contraincendios	☒

I.- MEMORIA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes

Promotor:	PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.U., con N.I.F: A28905156 y domicilio en c/ Velasco, 11, local, 28911, LEGANES (MADRID).	
Arquitecto:	José Luis Vázquez Chena, colegiado. 5.925 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Domicilio en Guadalajara, c/ Manuel Medrano 27, 19001	
Otros técnicos intervinientes	Instalaciones:	
	Telecomunicaciones:	
Seguridad y Salud	Autor del estudio: Coordinador durante la elaboración del proyecto Coordinador durante la ejecución de la obra:	
Otros agentes:	Constructor: Entidad de Control de Calidad: Redactor del estudio topográfico: Redactor del estudio geotécnico:	

1.2 Información previa y adecuación a la normativa urbanística

Antecedentes y condicionantes de partida:	Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto básico para la solicitud de la licencia de obra de trece viviendas unifamiliares, dentro del conjunto integrado de catorce viviendas, así como las áreas de esparcimiento anejas en c/ Río Guadiana 3, 5 y 7 de Boadilla del Monte. En esta finca existe una subparcela, con nº de policía c/ Río Guadiana 5, con una vivienda ya construida, en la que se han ejecutado algunas ampliaciones, además de un porche destinado a garaje y una piscina. En el presente proyecto básico sobre la parcela no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. Se ha utilizado en la redacción del proyecto la documentación topográfica aportada por la propiedad.
Emplazamiento:	c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, en Boadilla del Monte (Madrid).
Entorno físico:	La parcela de referencia tiene forma poligonal irregular, si bien la asimilaremos a un cuadrilátero. Linderos: Noreste: en línea quebrada de 56,54 m. con finca de c/ Río Guadiana 9 Sureste: con calle Río Guadiana en línea quebrada de 119,54 m. Suroeste, con finca de uso aparcamiento, en línea de 56,67m., quebrada. Noroeste, con parcela de servicios municipal, en línea quebrada de 119,53 m. Tiene una superficie de 6.765,08 m². En la parcela descrita anteriormente se encuentra inscrita una parcela ya edificada con una superficie de 1.500,88 m², tangente a la c/ Río guadiana (número de policía 5) con los siguientes linderos: Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 38,17 m. Suroeste, noroeste y noreste: en tramos quebrados de 39,42, 37,99 y 39,24 m., respectivamente. La parcela restante tiene una superficie de 5.264,20 m² y sus linderos siguiendo el sentido horario de su perímetro son: Noreste: en línea quebrada de 56,54 m. con finca de c/ Río Guadiana 9. Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 54,01 m. Suroeste, sureste y noreste: en líneas quebradas de 39,24, 37,99 y 39,42 m., respectivamente. Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 27,09 m. Suroeste, con finca de uso aparcamiento, en línea de 56,67m., quebrada. Noroeste, con parcela de servicios municipal, en línea quebrada de 119,53 m

Normativa urbanística:

Es de aplicación el PGOU de Boadilla del Monte.

Planeamiento de aplicación:

Ordenación urbanística

Plan General
de Ordenación Urbana

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo

Clasificación del Suelo

Categoría

Urbano
AH-15

Adecuación a la Normativa Urbanística:

Ordenanza zonal RU3 (Residencial unifamiliar extensiva)	Planeamiento
	Referencia a
	Plan General de Ordenación Urbana

Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Superficie de parcela	(parte privativa + parte común) 400 m ² *14 = 5.600 m ²	6.765,08 m ²
Posición de la edificación en la parcela	Sobre rasante: 3,00 m. a linderos en p. baja y 5,00 m. en p. primera Bajo rasante: 1,00 m. a linderos	Sobre rasante: 5,00 m. a linderos Bajo rasante: 1,00 m. a linderos
Tipología edificatoria	Abierta y aislada o pareada	Abierta y aislada o pareada
Nº de viviendas	Conjunto integrado de 14	Conjunto integrado de 14 (una ya construida)
Plazas de aparcamiento	2 plazas/viv. En el interior de la parcela (28)	13*3 +2 = 41

Parámetros de uso:

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Uso	Residencial Unifamiliar Extensiva	Residencial Unifamiliar Extensiva

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Ocupación s/ rasante	45% de parcela neta = 3.044,29 m ²	1.566,61 +383,11 = 1.949,72 m ² (28,82%)
Ocupación b/ rasante	Retranqueo a linderos 1,00 m.	Retranqueo a linderos 1,00 m.
Superficie total computable	0,46 m ² /m ² = 3.111,94 m ²	2.673,36 + 437,07 = 3.110,43 m ² (0,4598 m ² /m ²)
Condiciones de altura	7,00 m. a cornisa, 2 plantas 9,00 m. a cumbrera	6,76 m. a cornisa, 2 plantas < 9,00 m. a cumbrera
Situación de techo de sótano respecto	Cara superior de forjado de planta baja < 1,30 m. de terreno perimetral	0,02 m.
Altura libre de planta	> 2,60 m.	2,76 y 2,78 m.
Altura libre de piezas habitables	>2,30 m.	2,50 m.

**PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)**

Parámetros varios

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Vallado	Altura máxima: 3,00 m. (hasta 1,50 m. ciego con escalonamiento hasta 2,50 y resto abierto)	Altura máxima: 3,00 m. (hasta 1,50 m. ciego con escalonamiento hasta 2,50 m. y resto abierto)
Comunicación entre viviendas	Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes	Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes

En la elaboración del presente cuadro se han utilizado los datos de la vivienda ya construida en la c/ Río Guadiana 5, incluida la ampliación de la vivienda, el porche garaje y la piscina.

- Superficie de parcela: 1.500,88 m²
- Superficie construida: 500,31m²
- Superficie computable: 437,07 m²
- Superficie ocupada: 383,11 m²

DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS

La superficie total de la parcela 565", nº de policía c/ Río Guadiana 3, 5 y 7 es de 6.765,08 m². En su interior existe una subparcela, delimitada (con una superficie de 1.500,88) y edificada con nº de policía c/ Río Guadiana 5.

La normativa urbanística en la ordenanza RU3, limita la superficie de parcela mínima a 400 m², permitiendo la libre distribución entre parte privativa de la misma y parte común, por lo que asignamos a cada una de las 14 viviendas las siguientes parcelas:

PARCELAS	USO PRIVATIVO	ZONAS COMUNES	TOTAL
VIVIENDA 1	288,05	116,89	404,94
VIVIENDA 2	282,23	122,71	404,94
VIVIENDA 3	290,53	114,41	404,94
VIVIENDA 4	347,04	57,90	404,94
VIVIENDA 5	359,21	45,73	404,94
VIVIENDA 6	317,55	87,39	404,94
VIVIENDA 7	312,49	92,45	404,94
VIVIENDA 8	313,25	91,69	404,94
VIVIENDA 9	346,66	58,28	404,94
VIVIENDA 10	348,87	56,07	404,94
VIVIENDA 11	334,18	70,76	404,94
VIVIENDA 12	320,77	84,16	404,93
VIVIENDA 13	346,32	58,61	404,93
TOTAL DE PROYECTO	4.207,15	1.057,05	5.264,20
VIVIENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)	1.500,88	-	1.500,88
TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA			6.765,08

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Las coordenadas georreferenciadas de cada una de las parcelas privativas son como sigue:

PARCELA 1		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	421.927.036	4.476.021.412
2	421.917.655	4.476.029.232
3	421.932.734	4.476.047.374
4	421.934.754	4.476.045.450
5	421.942.374	4.476.039.937
6	421.942.123	4.476.039.634
7	421.941.930	4.476.039.793
8	421.940.495	4.476.038.060
9	421.940.688	4.476.037.901

PARCELA 2		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
2	421.917.655	4.476.029.232
10	421.908.297	4.476.037.032
11	421.919.423	4.476.050.418
12	421.920.482	4.476.049.538
13	421.923.300	4.476.052.926
14	421.923.108	4.476.053.086
15	421.924.470	4.476.054.725
16	421.926.227	4.476.053.236
17	421.928.975	4.476.050.954
3	421.932.734	4.476.047.374

PARCELA 3		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
10	421.908.297	4.476.037.032
18	421.898.947	4.476.044.834
19	421.913.960	4.476.062.896
20	421.918.270	4.476.059.977
21	421.923.707	4.476.055.371
22	421.922.338	4.476.053.725
23	421.922.146	4.476.053.885
24	421.919.329	4.476.050.497
11	421.919.423	4.476.050.418

PARCELA 4		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
18	421.898.947	4.476.044.834
25	421.891.898	4.476.050.717
26	421.887.612	4.476.054.342
27	421.900.938	4.476.069.858
28	421.903.479	4.476.073.055
29	421.911.388	4.476.064.638
19	421.913.960	4.476.062.896

PARCELA 5		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
30	421.917.975	4.476.063.800
31	421.913.346	4.476.066.935
32	421.906.576	4.476.074.139
33	421.915.474	4.476.085.334
34	421.920.808	4.476.091.782
35	421.932.717	4.476.081.842
36	421.917.959	4.476.064.172
37	421.918.152	4.476.064.012

PARCELA 6		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
38	421.967.251	4.476.073.161
39	421.960.930	4.476.078.381
40	421.958.181	4.476.080.648
41	421.976.059	4.476.102.069
42	421.983.956	4.476.093.134

PARCELA 7		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
40	421.958.181	4.476.080.648
43	421.950.893	4.476.086.658
44	421.949.266	4.476.087.992
45	421.966.051	4.476.108.103
46	421.976.016	4.476.102.118
41	421.976.059	4.476.102.069

PARCELA 8		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
44	421.949.266	4.476.087.992
47	421.942.489	4.476.093.550
48	421.940.351	4.476.095.335
49	421.958.324	4.476.116.870
50	421.965.995	4.476.108.137
45	421.966.051	4.476.108.103

PARCELA 9		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
48	421.940.351	4.476.095.335
51	421.930.527	4.476.103.534
52	421.933.353	4.476.106.950
53	421.947.394	4.476.116.919
54	421.958.281	4.476.116.919
49	421.958.324	4.476.116.870

PARCELA 10		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
80	421.960.269	4.476.119.201
86	421.960.237	4.476.119.238
87	421.947.842	4.476.126.863
88	421.948.721	4.476.127.907
89	421.964.051	4.476.146.228
81	421.975.081	4.476.136.951

PARCELA 11		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
78	421.970.122	4.476.109.158
79	421.967.940	4.476.110.468
80	421.960.269	4.476.119.201
81	421.975.081	4.476.136.951
82	421.984.362	4.476.129.145
77	421.985.707	4.476.128.026
76	421.973.825	4.476.113.789
83	421.973.729	4.476.113.869
84	421.970.941	4.476.110.529
85	421.971.133	4.476.110.360

PARCELA 12		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
63	421.981.118	4.476.100.874
70	421.978.707	4.476.103.603
71	421.977.630	4.476.104.648
72	421.970.989	4.476.108.636
73	421.971.901	4.476.109.728
74	421.972.093	4.476.109.568
75	421.974.880	4.476.112.908
76	421.973.825	4.476.113.789
77	421.985.707	4.476.128.026
64	421.996.372	4.476.119.153

PARCELA 13		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
55	421.992.774	4.476.092.299
56	421.991.622	4.476.093.260
57	421.991.782	4.476.093.452
58	421.990.317	4.476.094.674
59	421.988.422	4.476.094.503
60	421.988.444	4.476.094.254
61	421.987.421	4.476.094.162
62	421.986.010	4.476.095.340
63	421.981.118	4.476.100.874
64	421.996.372	4.476.119.153
65	421.998.186	4.476.117.643
66	422.001.856	4.476.114.618
67	422.007.459	4.476.110.001
68	422.005.468	4.476.107.583
69	421.999.375	4.476.100.228

PARCELA YA CONSTRUIDA		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
90	421.948.472	4.476.038.992
91	421.931.526	4.476.052.918
92	421.928.245	4.476.055.642
93	421.918.155	4.476.064.189
94	421.942.507	4.476.093.354
95	421.950.804	4.476.086.550
96	421.960.840	4.476.078.273
97	421.972.792	4.476.068.405

SUPERFICIE COMPUTABLE

La ordenanza nos permite edificar 0,46 m²/m² sobre la superficie total de la parcela (6.765,08 m²), es decir, 3.111,94 m².

La parcela de c/ Río Guadiana tiene una superficie computable de 437,03 m²

El resto de las edificaciones proyectadas es como sigue:

VIVENDA TIPO A (1, 2, 3 y 4)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		142,12	
	Sup. no computable		142,12	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO A				816,56

VIVENDA TIPO ASLADA (5)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		151,47	
	Sup. no computable		151,47	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		118,56	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,94	
		Porche (resto 50%)	4,83	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			94,32
PLANTA ALTA	Sup. edificada		114,23	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			114,23
SUPERFICIE COMPUTABLE VIVIENDA TIPO AISLADA				208,55

VIVENDA TIPO B(6, 7, 8 y 9)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		151,47	
	Sup. no computable		151,47	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO B				816,56

VIVENDA TIPO C (10, 11, 12 y 13)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		142,12	
	Sup. no computable		142,12	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO B				816,56

GARAJE (SUPERFICIES FUERA DE LA PROYECCIÓN DE LAS VIVIENDAS)				
GARAJE 1				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		297,41	
	Sup. no computable		297,41	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		6,61	
	Sup. no computable		6,61	
	Sup. computable			0,00
GARAJE 1				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		318,14	
	Sup. no computable		318,14	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		6,61	
	Sup. no computable		6,61	
	Sup. computable			0,00
SUPERFICIE COMPUTABLE GARAJES 1 Y 2				0,00

ZONAS COMUNES				
CONSERJERÍA 1				
PLANTA BAJA	Sup. edificada		18,35	
	Sup. no computable		9,23	
	Sup. computable			9,12
CONSERJERÍA 2				
PLANTA BAJA	Sup. edificada		14,49	
	Sup. no computable		8,48	
	Sup. computable			6,01
GIMNASIO				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		70,72	
	Sup. no computable		70,72	
	Sup. computable			0,00
SUPERFICIE COMPUTABLE ZONAS COMUNES				15,13

SUPERFICIE TOTAL COMPUTABLE DE PROYECTO				2673,36
---	--	--	--	---------

VIVENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)				
SUPERFICIE COMPUTABLE				437,07
SUPERFICIE TOTAL COMPUTABLE				3110,43

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Lo que supone, sobre la superficie de la parcela, 6.765,08 m², 0,4598 m²/m²), ligerísimamente inferior a la superficie computable permitida: 3.111,94 m² (0,46 m²/m²),

SUPERFICES CONSTRUIDAS							
DESCRIPCIÓN				SÓTANO	PLANTA BAJA	PLANTA ALTA	TOTAL PARCIAL
TIPO A	VVDAS. 1,2,3,4	SUP. EDIFICADA		142,12	116,29	111,97	370,38
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		142,12	105,08	111,97	359,17
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		568,48	420,32	447,88	1.436,68
TIPO AISLADA	VVDA. 5	SUP. EDIFICADA		151,47	118,56	114,23	384,26
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,25		11,25
		SUP. CONSTRUIDA		151,47	107,31	114,23	373,01
TIPO B	VVDAS. 6,7,8,9	SUP. EDIFICADA		151,47	116,29	111,97	379,73
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		151,47	105,08	111,97	368,52
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		605,88	420,32	447,88	1.474,08
TIPO C	VVDAS. 10,11,12,13	SUP. EDIFICADA		142,12	116,29	111,97	370,38
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		142,12	105,08	111,97	359,17
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		568,48	420,32	447,88	1.436,68
GARAJE 1	ZONAS COMUNES			297,41			
	ESCALERA				6,61		
GARAJE 2	ZONAS COMUNES			318,14			
	ESCALERA				6,61		
GIMNASIO					70,72		
CONSERJERÍA 1					9,12		
CONSERJERÍA 2					6,01		
TOTAL BAJO RASANTE				2.509,86			
TOTAL PLANTA BAJA					1.467,34		
TOTAL PLANTA ALTA						1.457,87	
TOTAL SOBRE RASANTE							2.925,21
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROYECTO							5.435,07
VIVIENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA))							500,31
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA							5.935,38

1.3 Descripción del proyecto

Descripción general y funcional del edificio: programa de necesidades y relación con el entorno.

El programa consiste en proyectar trece viviendas unifamiliares sobre la parcela resultante de deducir sobre el solar de conjunto la vivienda construida con su parcela privativa asociada, cumpliendo los parámetros urbanísticos del Plan General.

La parcela sobre la que desarrollamos el presente proyecto tiene forma de "U" rodeando la subparcela construida, conectando sus extremos con la c/ Río Guadiana, lo que lleva a plantear doble acceso, tanto peatonal como rodado a este vial. La distribución de las viviendas se lleva a cabo desde dos portales que dan paso a dos calles peatonales conectadas en el lindero posterior de la parcela.

Proyectamos seis edificios de dos viviendas unifamiliares pareadas y una vivienda aislada, todas rodeadas por jardín privativo.

Dos de estos edificios se sitúan en el lindero suroeste, junto al aparcamiento de superficie y los otros cuatro entre la subparcela edificada y la finca de c/ Río Guadiana 9. La vivienda aislada se coloca tras la subparcela construida.

Bajo rasante se ubican las plantas sótanos de las viviendas conectadas por dos viales (bajo los caminos peatonales de acceso a las viviendas) a los que se accede desde sendas rampas colocadas paralelas a cada fracción de fachada a c/Río Guadiana y que se inician en los puntos más bajos de la rasante de las mismas para, con el menor recorrido alcanzar los viales antedichos.

La distribución de las trece viviendas es como sigue:

- Planta sótano: garaje para tres coches, vestíbulo, aseo, escalera, cuarto de instalaciones y almacén. Adosado a la fachada lateral se ubica un pequeño patio que permite ventilar garaje, cuarto de instalaciones y almacén.
- Planta baja: porche de acceso, vestíbulo, despacho con baño, salón comedor cocina con porche en fachada posterior, escalera y aseo.
- Planta alta: distribuidor dormitorio principal con baño y vestidor y tres dormitorios más con baño incorporado.

Todas las viviendas disfrutan de jardín perimetral y piscina en la fachada posterior, anexa al porche.

Desde los portales se organizan sendos pasillos al aire libre zigzagueantes que minimizan la monotonía de los accesos peatonales a las vivienda y que se conectan por un camino lineal en la fachada posterior de la parcela. Una escalera en el punto medio de cada pasillo da acceso a cada garaje.

Asimismo en el punto medio del pasillo posterior se organiza un pequeño área de esparcimiento donde se sitúa un gimnasio en sótano conectado al circuito peatonal con una rampa y una escalera.

El gimnasio se distribuye en las siguientes piezas: vestíbulo, sala de aparatos, aseo con dos duchas, sauna y baño turco.

El garaje situado en c/ Río Guadiana 3 sirve a cinco viviendas (números 1, 2, 3, 4 y 5) y dispone de quince plazas de aparcamiento (tres por vivienda con dos portones de acceso para cada vivienda). En el punto medio del vial de distribución se proyecta una escalera de evacuación. Adosado a este vial se coloca un cuarto de ventilación cuya chimenea de extracción se incorpora a la vivienda nº 5. La entrada de aire natural se realiza desde la puerta de acceso al aparcamiento y el patinillo del fondo del vial y desde las rejillas situadas en los patinillos de las fachadas laterales de las viviendas.

El garaje de c/ Río Guadiana 7 da paso a cuatro viviendas situadas a cada lado del vial (6, 7, 8 y 9 por un lado y 10, 11, 12 y 13, por el otro). Adosado a este en su punto medio se coloca una escalera de evacuación y un cuarto de ventilación forzada, adosando la chimenea a la vivienda 12. La ventilación es similar a la del otro garaje y tras el patinillo del fondo del vial se ubica un aljibe y un grupo de presión contra incendios que dará servicio a los dos estacionamientos.

Uso característico del edificio:

El uso característico de la edificación es el residencial.

Cumplimiento del CTE:

En la documentación de fin de la obra se dejará constancia de:

1. Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones finales del edificio.
2. Las modificaciones autorizadas por el director de obra.

Asimismo, se incluirán:

1. La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus resultados
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilización.

Se trata de un conjunto edificatorio constituido por trece viviendas unifamiliares que se organiza desde una calle peatonal con dos portales.

En las viviendas se ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos, ubicando las zonas comunes de la vivienda en la parte central de la pieza.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se han optimizado según su función prevista.

Todas las viviendas están dotadas de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.

Los garajes están dotados de extracción forzada para su adecuada ventilación.

2. Accesibilidad.

Tanto el acceso del conjunto edificatorio y las zonas comunes exteriores, como cada vivienda están proyectadas de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto en el DB-SUA, en la Ley 8/93, D.138/1998 y D.13/2007 de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad de Madrid y que viene justificado en el apartado 3.3 de la memoria.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, D. 346/2011 y O. 1644/2011), así como de telefonía y audiovisuales.

Se han previsto los espacios necesarios según normativa de acuerdo con el Ingeniero de Telecomunicaciones para el proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales.

Se ha dotado a la edificación, en cada uno de los portales, de casilleros postales para cada vivienda individualmente y otro para los servicios postales.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:

1. Seguridad estructural.

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de construcción sismorresistente para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se realizará en el apartado 3.1. Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

2. Seguridad en caso de incendio.

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar las viviendas y los garajes en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del cada vivienda y los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el conjunto edificatorio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilización y accesibilidad.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso de los edificios que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente.

Todas las viviendas tienen tres fachadas y reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

Las viviendas disponen de previsión de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.

Las viviendas y los garajes disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Las viviendas y garaje disponen de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

La edificación dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

2. Protección contra el ruido

En el proyecto se ha tenido en cuenta el DB-HR, de tal forma que todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico.

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Leganés, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante la incorporación de bomba de calor aeroérmica.

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Cumplimiento de
otras normativas
específicas:

Estatales:

NCSE'00

Cumplimiento de la norma

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justificaran en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

TELECOMUNICACIONES

R.D. 401/2003, de 4 de Mayo sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación

REBT

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

RITE

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. R.D.1027/07.

Autonómicas:

Calidad

Se cumple con la Ley 2/1999 de Medidas para la calidad de la edificación.

Accesibilidad

Se cumple con el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Normas de disciplina
urbanística:

Ordenanzas municipales:

Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 "Puerta de Fuenlabrada" y su modificación nº 1.

Descripción de la
geometría del
edificio:

La geometría del proyecto viene condicionada por la distribución de las parcelas privativas, por el retranqueo exigido por la normativa, así como por la topografía del terreno y la liberación de espacios para esparcimiento y recreo.
Se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.

Volumen:

El volumen de la edificación es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad, así como del aprovechamiento del máximo número de viviendas permitido.

Accesos:

El acceso a los portales se realiza desde el viario público y desde ellos se da paso a las zonas comunes interiores que distribuyen las viviendas.

Evacuación:

El acceso a los garajes se realiza desde la c/ Río Guadiana.
El solar cuenta con lindero de contacto con el viario público.
Las escaleras de evacuación del garaje desembarcan en espacio exterior.

Previsión de
ejecución de obra

Prevemos el desarrollo de la obra con una primera fase en la que se contemple el vallado y vaciado de la parcela y se ejecute el muro de contención perimetral. En ese momento se procederá a revisar el estudio geotécnico, comprobando las características del estrato de apoyo de la cimentación. Posteriormente se ejecutarán las unidades de obra que desarrollen la totalidad de las edificaciones. Como última fase se prevé la ejecución de la urbanización.
El plazo previsto para las obras es de dieciocho meses.

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS POR USOS

VIVENDAS 1, 2, 3 Y 4 - TPO A				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO	127,29		142,12
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA	103,28		105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA	89,59		111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		320,16		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				359,17

VIVENDAS 6, 7, 8 y 9 - TPO B				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	72,18		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO		136,21	151,47
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA		103,28	105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA		89,59	111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL			329,08	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				368,52

VIVENDAS 10, 11, 12 y 13 - TPO C				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO		127,29	142,12
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA		103,28	105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA		89,59	111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL			320,16	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				359,17

VIVENDA 5 - TIPO AISLADA				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO	127,29		151,47
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,2		
	BAÑO	2,98		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,53		
	ASEO	2		
	ESCALERA A SÓTANO	2,15		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,33		
	TOTAL P. BAJA	103,52		107,31
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,79		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	14,99		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA	89,96		114,23
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		320,77		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				373,01

VIVENDA C/ RIO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)		
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		500,31

GIMNASIO		
DEPENDENCIA	SUPERFICIE ÚTIL	SUPERFICIE CONSTRUIDA
VESTÍBULO	3,48	
SALA DE ENTRENAMIENTO	31,03	
ASEOS Y DUCHAS	8,85	
SAUNA	5	
BAÑO TURCO	5	
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	53,36	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		70,72

Descripción general
de los parámetros
que determinen las
previsiones técnicas
a considerar en el
proyecto respecto al:

A. Sistema estructural:

A.1 Cimentación:

Descripción del sistema:

Se prevé la ejecución de zapatas cuadradas aisladas bajo pilares y corridas bajo muros.
El muro de contención perimetral será de hormigón armado "in situ" encofrado a una o dos caras, sobre el que apoyará el forjado de planta baja.

Parámetros

Se realiza estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de ejecución.

Tensión admisible del terreno

Se desconoce.

A.2 Estructura portante:

Descripción del sistema:

La estructura portante del edificio se resuelve mediante pórticos planos de hormigón armado, a base de pilares cuadrangulares para facilitar su integración en la distribución interior y vigas planas para facilitar su ejecución, los pórticos se arriostrarán transversalmente mediante zunchos. Las losas de los núcleos de escaleras se apoyarán en muros de carga de medio pie de espesor o en pilares

Parámetros

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado
La edificación dispone de una planta bajo rasante y dos sobre rasante.
Los núcleos de comunicación vertical se disponen transversalmente, ocupando la cruja central de las viviendas y los de garaje perpendiculares a los pasillos de circulación de vehículos.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE

A.3 Estructura horizontal:

Descripción del sistema:

Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales prefabricados o ejecutados "in situ" de canto 25+5/72 de bovedilla aligerante cerámica, en los que se introducirán los zunchos y nervios de borde necesarios en los huecos y apoyo de cerramientos.
Se trata de un forjado de viguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con intereje de 72 cm., canto de bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm.
Las escaleras se resuelven con losas inclinadas de hormigón armado.
Los porches de acceso a las viviendas estarán constituidos por losas de hormigón volada.

Parámetros

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación.

B.1 Fachadas

Descripción
del sistema:

El cerramiento tipo de todo el edificio será de una hoja de 1/2 pie de ladrillo perforado, enfoscado interiormente con mortero hidrófugo, al que se adhiere una capa de lana de roca de 50 mm y trasdosado autoportante formado por una estructura metálica de 50 mm. de espesor y a 600 mm. de modulación a ejes, a cuyo lado interior se atornilla una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, rellena el alma con aislamiento de lana mineral de 50 mm. de espesor terminado en un papel kraft de cara al interior como barrera de vapor. Por la cara exterior irá enfoscado y chapado con piezas cerámicas pegadas a la fábrica y ancladas mecánicamente en todas sus piezas.
La fábrica irá armada con armadura Murfor y anclada a pilares y apoyada en forjados.

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará. Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuación de aguas
No es de aplicación a este proyecto

Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda y Aparcamiento.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la interacción entre viviendas colindantes y sectores de incendios en las edificaciones proyectadas
Accesibilidad por fachada: se han tenido en cuenta los parámetros dimensionales. La altura de evacuación descendente es de 3 m.. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de cada uno de las viviendas (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior de las mismas).
Asimismo el aparcamiento es accesible a través del acceso rodado y de las escaleras.

Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación. Las edificaciones tienen una altura inferior a 7 m.
Los alféizares tienen altura superior a 0,90 m.

Aislamiento acústico
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR

Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de fachada, utilizando la orientación más desfavorable para el diseño de todas las fachadas, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación.

Diseño y otros
Se ha diseñado la fachada en piezas cerámicas en dos tonalidades que animen la planeidad de la fachada y carpintería de PVC.

B.2 Cubiertas

Descripción
del sistema:

No transitable (áreas con instalaciones): sobre el forjado se dispondrá mortero de formación de pendientes con un espesor medio de 7 cm. y pendiente igual o mayor al 1,5%, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 10 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m³, una nueva capa de geotextil y 10 cm. de gravilla

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.
Se han contemplado asimismo las cargas puntuales de petos.

Salubridad: Protección contra la humedad

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a las terrazas, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará. Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuación de aguas

Todas las aguas se recogen y se conducen a una red separativa de aguas limpias.

Seguridad en caso de incendio

Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda.

Seguridad de utilización

Se ha contemplado el SU 1, en especial los apartados referentes a resbaladizidad de suelos y protección de desniveles.

Aislamiento acústico

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR

Limitación de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de la cubierta, incluyendo en el promedio los puentes térmicos.

Diseño y otros

El diseño ha venido condicionado por la exigencia normativa de cubierta plana, así como por su utilización para las diferentes instalaciones y el mantenimiento de las mismas.

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

B.3 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción
del sistema:

Corresponde a los suelos de espacios habitables en contacto con garaje, y cuartos de instalaciones.

Sobre el forjado se prevé poliestireno expandido con un espesor mínimo de 6 cm., sobre el que se colocarán los pavimentos.

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

Salubridad: Protección contra la humedad

No procede

Salubridad: Evacuación de aguas

No procede

Seguridad en caso de incendio

Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda y Aparcamiento.

Seguridad de utilización

No procede

Aislamiento acústico

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR

Limitación de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de la cubierta, incluyendo en el promedio los puentes térmicos.

Diseño y otros

No procede

C. Sistema de compartimentación:

	Descripción del sistema:
Partición 1	Separación entre viviendas: medio pie de ladrillo fónico y trasdosado formado por estructura metálica de 50 mm. de espesor con montantes verticales separados 600 mm., y una placa de yeso laminado en la cara exterior de 15 mm. por ambas caras. El alma de la estructura estará constituida por paneles de lana mineral de 5 cm. En tabiques húmedos irá una placa de yeso laminado hidrofugada y la estructura será de 70 mm.
Partición 2	Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: formado por doble placa de yeso laminado de 10 mm. de espesor en cada cara de una estructura metálica de 50 mm. de espesor, a base de montantes metálicos separados 400 mm. a ejes, rellena el alma con panel de lana de roca de 5 cm. En tabiques húmedos de cocinas y baños: la estructura será de 70 mm. y la placa de yeso hidrofugada.
Partición 3	Cerramiento de garaje con otras dependencias: medio pie de ladrillo perforado.
Partición 4	Cerramiento de locales de bajo riesgo: medio pie de ladrillo perforado.
Partición 5	Tabiquería divisoria en planta sótano: tabicón de hueco doble.
	Carpintería interior de las viviendas: de madera laminada lisa serie moderna lacada en blanco de fabricación estándar de 35 mm. de espesor, cerco y molduras del mismo tipo y calidad, con tres pernios y pomo cromados en plata mate. Las puertas de baños y aseos dispondrán de condena interior.
	Carpintería interior de garaje: todas las puertas de vías de evacuación y locales de bajo riesgo se han previsto metálicas, con chapas por ambas caras, cierre automático y barra antipánico en vías de evacuación. El resto de las puertas serán metálicas.
	Parámetros
Partición 1	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI entre viviendas y se ha contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR
Partición 2	Se ha contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR.
Partición 3	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI de garaje.
Partición 4	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI de garaje.

D. Sistema de acabados:

Revestimientos exteriores	Descripción del sistema:
Revestimiento 1	Chapado en cerámica en dos tonalidades. Alféizares y dinteles de chapa plegada lacada en el color de carpintería y jambas chapadas en piedra.
Revestimiento 2	Hormigón visto o chapado en cerámica en petos de vallado.
Revestimiento 3	Solado en pavimento de exteriores clase 3: hormigón impreso o gres sobre forjados o soleras.
	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1	Han sido determinantes las condiciones de salubridad (protección contra la humedad), seguridad contra incendios, aislamiento acústico y ahorro energético.
Revestimiento 2	Los parámetros determinantes han sido las condiciones de salubridad (protección contra la humedad) y seguridad contra incendios.
Revestimiento 3	Se ha considerado la seguridad frente al riesgo de caídas.
Revestimientos interiores	Descripción del sistema:
Revestimiento 1	Cocinas: pintura plástica lisa
Revestimiento 2	Baños: alicatado cerámico.
Revestimiento 3	Distribuidores, salones y dormitorios: pintura plástica lisa
Revestimiento 4	Aparcamiento: B-s1,d0, hormigón visto y ladrillo tosco enfoscado
Revestimiento 5	Escalera protegida: B-s1,d0, enfoscado pintado.
Revestimiento 6	Recintos de riesgo especial: B-s1,d0, enfoscado con mortero de cemento blanco.

	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1	Reacción al fuego y estética.
Revestimiento 2	Higiene.
Revestimiento 3	Parámetros estéticos.
Revestimiento 4	Reacción al fuego y estética.
Revestimiento 5	Reacción al fuego.
Revestimiento 6	Reacción al fuego.

Solados	Descripción del sistema:
Solado 1	Distribuidores, salones y dormitorios: gres.
Solado 2	Baños y cocinas: cerámico, clase 2
Solado 3	Aparcamiento: B _{FL} -s1, clase 3, aglomerado asfáltico sellado con lechada tipo slurry.
Solado 4	Escalera protegida C _{FL} -s1, clase 3, gres.
Solado 5	Recintos de riesgo especial: B _{FL} -s1, clase 1, gres.

	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Solado 1	Parámetros estéticos y confort.
Solado 2	Higiene y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 3	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 4	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 5	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.

Cubierta	Descripción del sistema:
Cubierta 1	No transitable (áreas con instalaciones): sobre el forjado se dispondrá mortero de formación de pendientes con un espesor medio de 7 cm. y pendiente igual o mayor al 1,5%, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 10 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m3, una nueva capa de geotextil y 10 cm. de gravilla
Cubierta 2	Transitable exterior (sobre garaje): sobre el forjado se colocará mortero de formación de pendientes, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m3, capa de compresión de mortero de cemento de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se colocarán los pavimentos o las tierras.

Cubiertas 1 y 2	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
	Han sido determinantes las condiciones de salubridad (protección contra la humedad y evacuación de aguas), seguridad contra incendios y frente al riesgo de caídas, aislamiento acústico y ahorro energético.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

HS 1 Protección frente a la humedad	En la descripción de la envolvente térmica del edificio (zonas habitables) se han descrito los sistemas empleados, así como los parámetros que han conducido a su elección. Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de hormigón impermeabilizado exteriormente con un drenaje perimetral conectado a la red de saneamiento del aparcamiento.
HS 2 Recogida y evacuación de residuos	Existe recogida centralizada con contenedores de calle para todos los residuos.
HS 3 Calidad del aire interior	Para la ventilación de las viviendas se prevé un sistema de ventilación forzada con recuperación de energía que evacúa en chimeneas en cubierta. El garaje estará dotado de extracción mecánica y de ventilación natural a través de patios.

F. Sistema de servicios:

Abastecimiento de agua	Existe.
Evacuación de agua	No existe red separativa para recogida de aguas pluviales y fecales. Se canalizarán por separado uniendo las pluviales a las fecales en la última arqueta.
Suministro eléctrico	Existe.
Telefonía	Existe.
Telecomunicaciones	Existe.
Recogida de basura	Existe.
Acceso rodado por vía pública	Existe.

1.4 Prestaciones del edificio

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones según el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	De tal forma que no se produzcan en la edificación, o partes de la misma, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	De tal forma que los ocupantes puedan desalojar viviendas y garajes en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
	DB-SUA	Seguridad de utilización y accesibilidad	DB-SUA	De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas y se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por las edificaciones en los términos previstos en su normativa específica.
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
	DB-HE	Ahorro de energía y aislamiento térmico	DB-HE	De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 "Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo".
Funcionalidad		Utilización	ME / MC	De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
		Accesibilidad	DB-SUA	De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
		Acceso a los servicios		De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. Se han previsto los espacios necesarios según normativa de acuerdo con las previsiones para el proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	No procede
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	No procede
	DB-SU	Seguridad de utilización y accesibilidad	DB-SUA	No procede
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	No procede
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	No procede
	DB-HE	Ahorro de energía	DB-HE	No procede
Funcionalidad		Utilización	ME	No procede
		Accesibilidad	Apartado 3.3	No procede
		Acceso a los servicios	Proyecto específico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones en fase de ejecución.	

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Limitaciones de uso del edificio y sus locales:	Losl edificios sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto de los edificios, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
---	--

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. Sustentación del edificio

Bases de cálculo

Método de cálculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 4.3, 4.4 y 4.5).

2.2 Sistema estructural

Cimentación:

Datos y las hipótesis de partida	La cimentación será a base de zapatas aisladas bajo pilares y corrida bajo muros. Se prevé la ejecución de muro de contención perimetral de hormigón armado encofrado a una cara o a dos. En cualquier caso, el apoyo de la cimentación buscará terreno firme.																	
Bases de cálculo	Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. Situación una acción variable: $\gamma_{fg} \cdot G + \gamma_{fq} \cdot Q$ Situación dos o más acciones variables: $\gamma_{fg} \cdot G + 0.9 (\gamma_{fq} \cdot Q) + 0.9 \gamma_{fq} \cdot W$ Situaciones sísmicas: $G + 0.8 \cdot Q_{eq} + A_E$ La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.																	
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura	Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. La aplicación que se empleará ha sido CYPECAD.																	
Características de los materiales que intervienen	Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: Hormigón armado Hormigones <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Elementos de Hormigón Armado</th></tr><tr><th>Toda la obra</th><th>Cimentación</th><th>Pilares, losas y forjados</th></tr><tr><td>Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Tipo de cemento (RC-93)</td><td>II-Z-35</td><td></td><td></td></tr></table>				Elementos de Hormigón Armado			Toda la obra	Cimentación	Pilares, losas y forjados	Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)	25	25	25	Tipo de cemento (RC-93)	II-Z-35		
	Elementos de Hormigón Armado																	
	Toda la obra	Cimentación	Pilares, losas y forjados															
Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)	25	25	25															
Tipo de cemento (RC-93)	II-Z-35																	

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

	Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m³)	400/300		
	Tamaño máximo del árido (mm)		40	20
	Tipo de ambiente (agresividad)	I		
	Consistencia del hormigón		Plástica	Blanda
	Asiento Cono de Abrams (cm)		3 a 5	6 a 9
	Sistema de compactación	Vibrado		
	Nivel de Control Previsto	Normal		
	Coeficiente de Minoración	1.5		
	Resistencia de cálculo del hormigón: f_{cd} (N/mm²)	16.66	16.66	16.,66
	Acero en barras			
	Toda la obra			
Designación	B-500-S			
Límite Elástico (N/mm²)	500			
Nivel de Control Previsto	Normal			
Coeficiente de Minoración	1.15			
Resistencia de cálculo del acero (barras): f_{yd} (N/mm²)	434.78			
Acero en Mallazos				
	Toda la obra			
Designación	B-500-T			
Límite Elástico (kp/cm²)	500			
Ejecución				
	Toda la obra			
A. Nivel de Control previsto	Normal			
B. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables				
Permanentes/Variables	1.5/1.6			

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1.- DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

1.1.- Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

Edificio de viviendas, y garajes.

Tipo de proyecto ⁽¹⁾	Tipo de obras previstas ⁽²⁾	Alcance de las obras ⁽³⁾	Cambio de uso ⁽⁴⁾
Ejecución	Obra nueva	No procede	No

1.2.- SECCIÓN SI 1: Propagación interior

- *Compartimentación en sectores de incendio*

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Sector/zona	Superficie construida (m ²)		Uso previsto ⁽¹⁾	Resistencia al fuego del elemento compartimentador ⁽²⁾ ⁽³⁾	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto
Sector 1/ sótano garaje 1 y 2	-	645,85 y 910,70	Aparcamiento	EI-120, REI-120, R-120	EI-120, REI-120
Sector 2 viviendas	2.500	1.717,23	Residencial Vivienda	EI-60,R-60	EI-90,REI-90
Sector 3 Gimnasio y conserjería	2.500	85.85	Residencial Vivienda	EI-60,R-90	EI-90,REI-90
Escalera 1 (ascendente)	-	6.61	Escalera Abierta especialmente protegida	EI-120 Tapas registro → EI-60	EI-180 Tapas registro → EI-60
Escalera 2 (ascendente)	-	6.61	Escalera especialmente protegida	EI-120 Tapas registro → EI-60	EI-180 Tapas registro → EI-60

⁽¹⁾ Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

⁽²⁾ Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.

⁽³⁾ Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. Cuando se trate de una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, sólo se debe aportar la resistencia al fuego R.

Justificación de las Resistencias al fuego:

- **Sector 1. Aparcamiento**

- **Forjado de techo del aparcamiento, separación con sectores de vivienda:**

- o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Forjado con función de compartimentación de incendios, debe cumplir además con el espesor h_{min} según Tabla C.4. recubrimiento de armadura inferior de viguetas 35mm

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Espesor mínimo; $h = 300 < h_{min} = 120 \text{ mm}$ (exigido 120 mm para REI-120)

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI 120**. Cumple con lo exigido.

La armadura de negativos al ser forjado unidireccional se deberá prolongar un 33% de la longitud del tramo en forjados continuos, con una cuantía superior al 25% de la exigida en los extremos.

- **Pared de separación garaje con escalera especialmente protegida**

- o Tabique de fábrica de ladrillo. Según Tabla F.1. del Anejo F.

Tipo: Ladrillo perforado espesor = 11,5 cm guarnecido por ambas caras.

Tabla F.1. **EI-180**. Superior a lo exigido (EI-120)

• **Sectores 2, Vivienda**

- **Pared fachada.**

- o Fachada ventilada. Según tabla F.1 del Apéndice F.

Cerramiento formada por ½ pie (11,5 cm) de fábrica de ladrillo perforado enfoscada por la cara expuesta al fuego.

Tabla F.1. = **EI-180**. Superior a lo exigido.

- **Forjado entre plantas 30+5.**

- o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y con revestimiento inferior de yeso.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Revestimiento inferior vigueta 25mm, yeso 10mm.

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI-120**. Superior a lo exigido (R-60)

Pared entre viviendas-sectores.

- o Pared simple hoja. Según tabla F.1 del Apéndice F.

Pared formado por fábrica de ladrillo 12 cm de espesor con trasdosado a ambas caras lana mineral 5cm ,panel yeso 1.5cm por ambas caras

Tabla F.1. = **EI-90**. Cumple con lo exigido EI 60 .

- **Escalera especialmente protegida:**

- o Pared de una hoja. Según Tabla F.1 del Apéndice F.

Tabique formado por fábrica de ladrillo perforado (11,5 cm) de ladrillo perforado guarnecido por ambas caras.

Tabla F.1. = **EI-180**. Cumple con lo exigido (EI-120)

- **Cubierta:**

- o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

- o Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y con revestimiento inferior de yeso.

- o Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Revestimiento inferior vigueta 25mm, yeso 10mm.

- o Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

- o Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI-120**. Superior a lo exigido (R-60)

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.

Situación del elemento	Revestimiento			
	De techos y paredes		De suelos	
	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Zonas comunes del edificio	C-s2,d0	C-s2,d0	E _{FL}	E _{FL}
Escaleras especialmente protegidas	B-s1,d0	B-s1,d0	C _{FL} -s1	C _{FL} -s1
Aparcamientos y Recintos de riesgo especial	B-s1,d0	B-s1,d0	B _{FL} -s1	B _{FL} -s1
Espacios ocultos no estancos	B-s3,d0	B-s3,d0	B _{FL} -s2	B _{FL} -s2

1.3.- SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas					Cubiertas	
Distancia horizontal (m) ⁽¹⁾			Distancia vertical (m)		Distancia (m)	
Ángulo entre planos	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
180°	≥ 0,50	> 0,50	≥ 1,00	-	d ≥ 2,50 → h = 0	d ≥ 2,50 → h = 0
90°	≥ 2,00	-				

- (¹) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α , la distancia puede obtenerse por interpolación

A	0° (fachadas paralelas enfrentadas)	45°	60°	90°	135°	180°
d (m)	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI-60, como mínimo en una franja de 0,50m de anchura medida desde el edificio colindante, así como una franja de 1,00m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60m por encima del acabado de la cubierta.

La cubierta tiene un a REI 120, siendo su justificación la misma ofrecida para el forjado entre plantas de 30+5.

REI-120. Es superior a lo exigido (REI-60)

1.4.- SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Al ser la tipología de viviendas unifamiliares, los recorridos de evacuación comienzan en la puerta de la vivienda, con acceso directo a una espacio seguro, únicamente se analizan los recorridos de evacuación en la planta garaje.

Al ser el garaje compartimentado la evacuación de los garajes se realiza por la vivienda, en la cual existe un vestíbulo de independencia EI120 a la entrada de vivienda.

En la zona de circulación del garaje la evacuación se produce por las escaleras especialmente protegidas E1 y E2.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

Recinto/ Planta/Sector	Uso previsto (¹)	Superficie útil (m ²)	Densidad ocupación (²) (m ² /pers.)	Ocupación (pers.)	Número de salidas (³)		Recorridos de evacuación (⁴) (m)		Anchura de salidas (⁵) (m)	
					Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Garaje 1 / Sector 1	Aparc.	576,16	40	14,40	1	1	35	<33,2	1,00	1,00
Garaje 2 / Sector 1	Aparc.	812,64	40	20,32	1	1	35	<29,4	1,00	1,00

- (¹) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

- (²) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.

- (³) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.

- (⁴) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

- (⁵) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.2. de la DB SI-3.

Capacidad de evacuación de las escaleras especialmente protegidas:

En el presente proyecto son escaleras especialmente protegidas la E1 y E2 del garaje ambas comunican garaje 1 y garaje 2 con planta baja y no tienen continuidad al resto de plantas.

A efectos de cálculo de la capacidad y distribución de los ocupantes, sólo se aplica la hipótesis de bloqueo de salida de planta en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable, en nuestro caso el sótano 2.

$$E \leq 3S + 160 A_s$$

Donde:

A_s = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio (m).

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen la personas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias.

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio.

	ESCALERAS 1,2 - ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (Evacuación ascendente)
--	--

**PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)**

TRAMO	Anchura (m)	Superficie útil (m ²)	Capacidad de Evacuación	E (Ocupación personas)
Escalera E1	1,00	6	178	14,40
Escalera E2	1,00	6	178	20,32

Se comprueba que cumplen sobradamente esta exigencia ambas escaleras.

Todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación disponen de un ancho de 0,80 m. Cumpliendo con la exigencia de anchura mayor o igual a $P/200$, siendo P el número de personas a evacuar. Para el caso de escaleras especialmente protegidas es suficiente con un ancho del 80 % del calculado con la fórmula anterior, con lo cual nos sirve también el ancho de paso de 80 cm.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

- Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera E1,E2, garaje	Sentido de evacuación (asc./desc.)	Altura de evacuación (m)	Protección ⁽¹⁾		Vestíbulo de independencia ⁽²⁾		Anchura ⁽³⁾ (m)		Ventilación			
			Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Natural (m ²)		Forzada (m ²)	
									Norma	Proy.	Norma	Proy.
Pl. Baja	-	0	No P	No P	No	No	1.00	1.11	5.00	>5	-	-
Sot. 1	Asc.	-3.00	EP	EP	NO	NO	1,00	1,00	1	abierto		

Las escaleras E1 y E2 de evacuación del garaje cumplen los siguientes requisitos; no salva más de 6 m de desnivel ascendente y tienen una apertura permanente al exterior en su desembarco superior a 5m², además salvan mas de 3m y una sola planta, con lo cual la escalera se puede considerar abierta no siendo necesaria ningún tipo de ventilación para ser considerada especialmente protegida e igualmente no necesita vestíbulo de independencia.

Puertas situadas en recorridos de evacuación.

Las puertas previstas como salida de planta o del edificio son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, abriendo en el sentido de evacuación.

Señalización de los medios de evacuación.

Se dispondrán de señales de evacuación, con el rótulo de "SALIDA", indicativas de dirección de los recorridos y con el rótulo "SIN SALIDA", en los sótanos 1 y 2 de uso aparcamiento y en planta baja.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal.

1.5.- SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.

- La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
- Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
- El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta, sector	Extintores portátiles		Columna seca		B.I.E.		Detección y alarma de incendio		Instalación de alarma		Hidrante exterior	
	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Zonas com. Viviendas,	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si
Aparcamiento Garaje 1 y 2	Sí	Sí	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ventilación forzada y detección de humos y CO												

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra-incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales fotoluminiscentes (UNE 23035-4; 2003) de tamaño:

- 420 x 420 mm, ya que la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20m. Para los extintores.
- 594 x 594 mm, ya que la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30m. Para las bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de extinción.

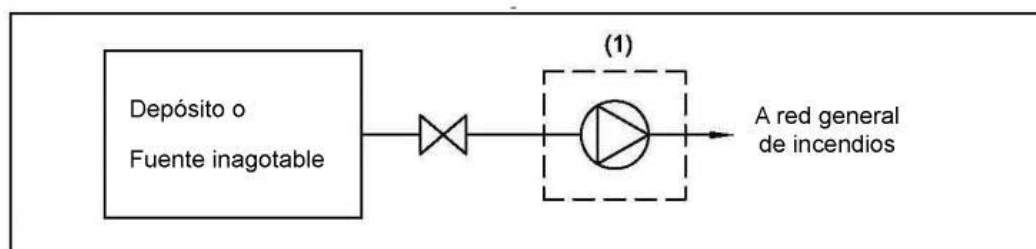
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado normal.

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

En Cumplimiento del RD 513/2017 anexo 1-2 el sistema de abastecimiento de agua contra incendios se realizara según UNE-23500- 2018. Según la calificación de la tabla 4 de esta norma para solo un sistema de BIE instalado la categoría del abastecimiento es de tipo III.

En la tabla 5-A se especifica que con un equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable , clase de abastecimiento sencillo figura de referencia 6 se cumple con la categoría de abastecimiento III exigida.

Combinaciones de 'fuentes de agua' y 'sistemas de impulsión'	Figura	Categoría posible			Clase de abastecimiento
		I	II	III	
Depósito de gravedad + Equipo de bombeo único aspirando de depósito o fuente inagotable	22	x	x	x	DOBLE
Depósito de gravedad + Equipo de bombeo doble aspirando de depósito o fuente inagotable	23	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión	7			x	SENCILLO
Depósito de presión + Red de uso público tipo 1	17	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Red de uso público tipo 2	11		x	x	SUPERIOR
Depósito de presión + Depósito de gravedad	21	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Equipo de bombeo único aspirando de depósito o fuente inagotable	24	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Equipo de bombeo doble aspirando de depósito o fuente inagotable	25	x	x	x	DOBLE
Al menos un equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable	6			x	SENCILLO
Equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable + Red de uso público 1	18	x	x	x	DOBLE
Equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable + Red de uso público 2	12		x	x	SUPERIOR



Leyenda

(1) Equipo de bombeo

NOTA Los anexos D y E incluyen figuras más detalladas de los grupos de bombeo.

Figura 6

Para el sistema de bias la red de tuberías proporcionará durante una hora como mínimo en hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E hidráulicamente más desfavorables una presión dinámica mínima de 2 bar, en el orificio de salida de cualquier BIE.

- Funcionamiento simultáneo de los dos puestos de mangueras hidráulicamente más desfavorables.
- Presión mínima en punta de lanza 20 m.c.a (2,0 Kg/cm²)
- Puesto de manguera Ø25mm $\Rightarrow$ 1,66 l/s

Caudal total: $2 \times 1,66 \Rightarrow 3,33$ l/s

Para una clase de abastecimiento sencillo como el determinado UNE-23500 establece lo siguiente:

6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo

6.4.1 Generalidades

Un sistema de bombeo para abastecimiento sencillo, solamente con sistema de BIE, está formado al menos por los siguientes elementos:

- Un equipo de bombeo principal.
- Una bomba mantenedora de presión (bomba jockey).
- Material diverso (valvulería, instrumentación, controles, etc.).

Los equipos de bombeo no se deben usar para otra finalidad que la de protección contra incendios.

El equipo de bombeo principal debe responder a las exigencias de caudal y presión de agua requeridos por los sistemas de protección contra incendios a los que abastece. Los grupos de bombeo principales deben arrancar automáticamente (por caída de presión en la red o por demanda de flujo) o manualmente a través del cuadro de control y la parada será únicamente manual (obedeciendo órdenes de persona responsable).

y en la tabla 8 concreta el sistema de bombeo.

Tabla 8 - Posibles combinaciones de equipos de bombeo y grupos de bombeo

Grupos de bombeo principales	Abastecimiento sencillo con Equipo de bombeo único - Opción normativa -		Abastecimiento sencillo con Equipo de bombeo doble - Opción voluntaria -	
	1 ud	2 ud	2 ud	3 ud
Cantidad de grupos principales	1 ud	2 ud	2 ud	3 ud
Caudal Q_{nb} de cada bomba principal	$Q_{nb} = 100\% Q_n$	$Q_{nb} = 50\% Q_n$	$100\% Q_n$	$50\% Q_n$
Posibles tipos de accionamiento de bomba principal ¹⁾	E o D	EE o ED o DD	EE o ED o DD	EEE o EED o EDD o DDD
1) E = Grupo con accionamiento <u>E</u> léctrico D = Grupo con accionamiento <u>D</u> iésel				

Para nuestro sistema de abastecimiento en cumplimiento con estas exigencias adoptamos el sistema de un **equipo de bombeo único con un grupo principal al 100% del caudal y accionamiento eléctrico**.

El suministro eléctrico al motor principal debe de cumplir las condiciones de 6.4.11.1 de UNE23500-2018

La alimentación eléctrica del grupo contraincendios tendrá un suministro de socorro , un grupo electrógeno que mediante un cuadro de conmutación automático garantiza el suministro en caso de fallo de red.

1.6.- SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Anchura mínima libre (m)		Altura mínima libre o gálibo (m)		Capacidad portante del vial (kN/m ²)		Tramos curvos					
						Radio interior (m)		Radio exterior (m)		Anchura libre de circulación (m)	
Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
3,50	7.5	4,50	>4,50	20	>20	5,30	>5.3	12,50	>12.5	7,20	>7.2

La zona urbanizada dispone de una vía de acceso que cumple con el apartado 1.1.

Entorno de los edificios

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos, que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

⁽¹⁾ La altura libre normativa es la del edificio.

⁽²⁾ Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

⁽³⁾ La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de lo establecido en la letra c) del apartado 1 del punto 1.2. de esta sección.

En nuestro caso, las viviendas tienen menos de nueve metros de altura de evacuación y por tanto no necesitan cumplir estas exigencias.

1.7.- SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; o
- soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido, que estén contenidos en el recinto de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

Sector o local de riesgo especial	Uso del sector	Material estructural considerado ⁽¹⁾			Estabilidad al fuego de los elementos estructurales (forjados, vigas y soportes)	
		Soportes	Vigas	Forjado	Norma	Proyecto ⁽²⁾
Sector 1. Sótano 1	Aparcamiento	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-120	REI-120, R120
Sector 2.	Residenc. Vivienda	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-60	REI-90

Justificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales:

• Sector 1. Aparcamiento

o Soportes.

Pilares de hormigón armado. Según tabla C.2 del Apéndice C.

Pilares de hormigón armado de sección 400x300 mm, con cuatro caras expuestas al fuego.

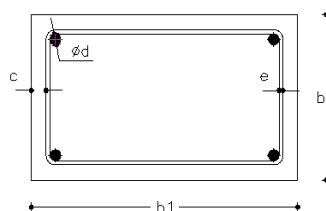


Tabla F.1. = **EI-180**. Superior a lo exigido.

Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para soportes y muros en Tabla C.2

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = c + e + \frac{1}{2} d = 30 + 6 + \frac{1}{2} 16 = 44 \text{ mm}$.

Tabla C.2 del Apéndice C = Soportes (250/40) = **REI-120**. Cumple con lo exigido.

- Forjado de techo del aparcamiento, separación con sectores de vivienda:

o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Forjado con función de compartimentación de incendios, debe cumplir además con el espesor h_{min} según Tabla C.4. recubrimiento de armadura inferior de viguetas 35mm

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Espesor mínimo; $h=300 < h_{min} = 120 \text{ mm}$ (exigido 120 mm para REI-120)

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI 120**. Cumple con lo exigido.

La armadura de negativos al ser forjado unidireccional se deberá prolongar un 33% de la longitud del tramo en forjados continuos, con una cuantía superior al 25% de la exigida en los extremos.

- Losas de rampa:

o Losas macizas. Según apartado C.2.3.3. del Anejo C.

Tipo de losa: sometida a flexión en una dirección; espesor = 25 cm, recubrimiento = 3,5 cm; armadura longitudinal diámetro 10 mm.

Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4.

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm} + \frac{1}{2} \cdot 10 \text{ mm} = 40 \text{ mm}$.

Tabla C.4 del Apéndice C = losas macizas **REI 120**. Superior a lo exigido.

- Muros de contención:

- o **Muro de carga.** Según apartado C.2.2 del Anejo C.
Tipo de muro: expuesto al fuego por una cara. Espesor = 30 cm, recubrimiento 50 mm, armadura longitudinal 12 mm.
Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para soportes y muros en Tabla C.2.
Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 50 \text{ mm} + \frac{1}{2} \cdot 12 \text{ mm} = 56 \text{ mm}$
Tabla C.2. Muro expuesto una cara al fuego; **REI-240**. Superior a lo exigido.
- **Sector Vivienda**
- **Soportes.**
Ver justificación de soportes en sector de aparcamiento
- **Forjado entre plantas 30+5**
Ver justificación de forjados en Sección SI-1

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

SUA9 Accesibilidad

- Itinerarios peatonales

Se proyectan dos accesos accesibles a la parcela desde el viario público.

El trazado y diseño de los itinerarios de uso comunitario, destinados al tráfico de peatones se proyecta accesible a cualquier persona. Conecta el acceso desde el viario público con las viviendas y los espacios de uso comunitario.

Cumplirá las siguientes especificaciones: posee grado de itinerario peatonal accesible, existiendo un pasillo continuo de 1,20 m. de anchura y 2,10 m. de altura, sin ningún obstáculo, con pendiente longitudinal máxima de un 4%. y transversal menor del 2%, sin resaltes, ni rehundidos mayores de 0,5 cm., ni peldaños aislados, ni escaleras.

- Pavimentos

El pavimento de los itinerarios es antideslizante y sin resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas.

- Rampas

Se proyectan de directriz recta. La pendiente longitudinal máxima es del 10% en tramos de 3,00 m. La pendiente transversal máxima será del 2%. Su anchura será de 1,20 m. Las mesetas tienen una longitud superior a 1,50 m.

Están dotadas de pasamanos o barandillas en ambos lados y antepechos, iluminación y señalización adecuada. Los bordes libres contarán con un zócalo de 10 cm. Los pasamanos estarán comprendidos entre 0,90 y 1,10 m. y se dispondrá un segundo pasamanos entre 0,65 y 0,70 m., serán fáciles de asir y estarán separados del paramento 40 mm., no interfiriendo su anclaje con el paso continuo de la mano.

- Accesibilidad en los edificios

Todas las parcelas de uso privativo serán accesibles desde las zonas comunes.

- Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida

No es exigible en este proyecto.

- Aparcamientos en edificios

No es exigible en este proyecto.

- Locales e instalaciones comunitarias

Desde el itinerario peatonal exterior accesible se accede a las instalaciones comunitarias exteriores de esparcimiento, así como al gimnasio comunitario.

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Tabiquería:			
Tipo	Características		
	en proyecto	exigido	
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	m (kg/m²)= 111.6 R_A (dBA) = 61.0	≥ 33	
Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 105.8 R_A (dBA) = 40.7	≥ 33	
Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 117.3 R_A (dBA) = 40.7	≥ 33	
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 29.1 R_A (dBA) = 43.0	≥ 33	
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 40.6 R_A (dBA) = 43.0	≥ 33	
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 52.1 R_A (dBA) = 43.0	≥ 33	

Elementos de separación verticales entre:				
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Protegido	Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	D_{nT,A} = 50 dBA ≥ 50 dBA
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	R _A (dBA)= 61.0	
		Trasdosado 2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	ΔR _A (dBA)= 0	
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
De instalaciones		Cerramiento		No procede
De actividad		Elemento base		No procede
	Trasdosado			
	Elemento base		No procede	
	Trasdosado			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Habitable	Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	D_{nT,A} = 52 dBA ≥ 45 dBA
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	R _A (dBA)= 61.0	
		Trasdosado 2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	ΔR _A (dBA)= 0	
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾⁽²⁾		Puerta o ventana		No procede

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
(si los recintos comparten puertas o ventanas)		Cerramiento		No procede
De instalaciones		Elemento base		No procede
		Trasdosado		
De instalaciones (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
		Cerramiento		No procede
De actividad		Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	$D_{nT,A} = 48 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	$R_A \text{ (dBA)} = 61.0$	
		Trasdosado		
		2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	
De actividad (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
		Cerramiento		No procede

⁽¹⁾ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

⁽²⁾ Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾	Protegido	Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 55 \text{ dBA} \geq 50 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
			$L_{n,w} \text{ (dB)} = 74.0$	
		Suelo flotante	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	$L'_{nT,w} = 47 \text{ dB} \leq 65 \text{ dB}$
		Base de árido. Cerámico	$\Delta L_w \text{ (dB)} = 23$	
		Techo suspendido		
De instalaciones		Forjado		No procede
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
De actividad	Habitable	Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 49 \text{ dBA} \geq 55 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
		Suelo flotante	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	
		Base de árido. Cerámico		
		Techo suspendido		
		Forjado		No procede
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾	Habitable	Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 58 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
		Suelo flotante	0	

Elementos de separación horizontales entre:				
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
De instalaciones		Base de árido. Cerámico	ΔR_A (dBA)=	
		Techo suspendido		
		Forjado		
		Suelo flotante		
De actividad		Techo suspendido		No procede
		Forjado		
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
		Forjado	m (kg/m ²)= 411.3	$D_{nT,A} = 47 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	R_A (dBA)= 55.3	
		Suelo flotante	ΔR_A (dBA)= 0	
		Base de árido. Cerámico		
		Techo suspendido		
		Forjado	m (kg/m ²)= 360.8	
		Solera	$L_{n,w}$ (dB)= 74.5	
		Suelo flotante	ΔL_w (dB)= 20	
		Base de hormigón ligero. Cerámico		$L'_{nT,w} = 54 \text{ dB} \leq 60 \text{ dB}$
		Techo suspendido		

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:				
Ruido exterior	Recinto receptor	Tipo	Aislamiento acústico en proyecto exigido	
$L_d = 65 \text{ dBA}$	Protegido (Estancia)	Parte ciega: Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida Huecos: Ventana de doble acristalamiento solar.lite control solar + low.s baja emisividad térmica "control glass acústico y solar", 6/16/6 low.s	$D_{2m,nT,Atr} = 32 \text{ dBA} \geq 30 \text{ dBA}$	
$L_d = 65 \text{ dBA}$	Protegido (Dormitorio)	Parte ciega: Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional) - Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes Huecos: Ventana de doble acristalamiento solar.lite control solar + low.s baja emisividad térmica "control glass acústico y solar", 6/16/6 low.s	$D_{2m,nT,Atr} = 32 \text{ dBA} \geq 32 \text{ dBA}$	

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados ($D_{nT,A}$, $L'_{nT,w}$, y $D_{2m,nT,Atr}$), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo	Emisor	Recinto receptor		
		Tipo	Planta	Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos de separación	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta baja	BAÑO A (Baño / Aseo)

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

verticales	De actividad		Sótano	ASEO B (Baño / Aseo)
Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	SALON B (Salón / Comedor)
	De actividad		Planta baja	DESPACHO B (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta baja	COCINA B (Cocina)
	De actividad		Planta baja	VESTIBULO B (Zona de circulación)
Ruido de impactos en elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
	De actividad	Habitable	Sótano	ASEO B (Baño / Aseo)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior		Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
		Protegido	Planta 1	DORMITORIO PAL A (Dormitorio)

3.6. AHORRO DE ENERGÍA

Justificación DB HE limitación de demanda energética.

La limitación de la demanda energética se realiza con el cumplimiento de las exigencias de la DB-HE-1, para realizar esta justificación se emplea el programa oficial HULC, que en su listado de salida de datos incluye tanto el cumplimiento de DB-H0 como DB-H1.

Se incluye en primer lugar un listado de las características de los cerramientos empleados en la envolvente del edificio.

1. SISTEMA ENVOLVENTE

1.1. Suelos en contacto con el terreno

1.1.1. Soleras

Solera

Solera

Listado de capas:	
1 - Plaqueta o baldosa cerámica	1.00 cm
2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250	1.00 cm
3 - Capa de regularización de mortero de cemento	2.00 cm
4 - Hormigón ligero con arcilla expandida	6.00 cm
5 - Solera de hormigón con adición de fibras	10.00 cm
6 - Film de polietileno	0.02 cm
7 - Poliestireno extruido	4.00 cm

Características

Transmitancia térmica, U: 0.23 W/(m²·K)
 Espesor total 24.02 cm
 Longitud característica, B': 8.385 m
 Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.57 (m²·K)/W
 Superficie del forjado, A: 284.24 m²
 Perímetro del forjado, P: 67.800 m
 Conductividad térmica, λ: 2.000 W/(m·K)

1.2. Muros en contacto con el terreno

Muro de sótano con impermeabilización interior

Muro de sótano con impermeabilización interior

Listado de capas:	
1 - Lámina drenante nodular, con geotextil	0.77 cm
2 - Poliestireno extruido	4.00 cm
3 - Muro de sótano de hormigón armado	30.00 cm
4 - Mortero impermeabilizante mortero flexible bicomponente	0.20 cm

Características

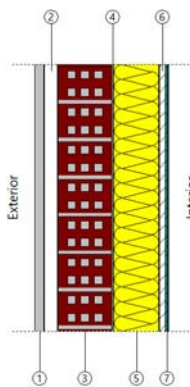
Transmitancia térmica, U: 0.31 W/(m²·K)
 Espesor total 34.97 cm

1.3. Fachadas

1.3.1. Parte ciega de las fachadas

Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]

Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]



Listado de capas:

1 - Plaqueta o baldosa cerámica	2.00 cm
2 - Cámara de aire muy ventilada	3.00 cm
3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado	12.00 cm
4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1000 < d < 1250$	0.50 cm
5 - Lana mineral	10.00 cm
6 - Placas de yeso armado con fibras minerales $800 < d < 1000$	1.50 cm
7 - Revestimiento interior con piezas de azulejo. COLOCACIÓN: en capa gruesa con mortero de cemento	0.50 cm

Características Transmitancia térmica, U: $0.29 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Espesor total 29.50 cm

1.3.2. Huecos en fachada

Puerta de entrada a la vivienda, acorazada

Puerta de entrada a la vivienda, acorazada

Características Transmitancia térmica, U: $3.00 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Absortividad, α_s : 0.600 (color intermedio)

Zonas acristaladas

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S

Características Transmitancia térmica, U: $1.37 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Factor solar, g: 0.200
Fracción opaca, Ff: 0.286
Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados, $g_{gl;sh,wi}$: 0.18

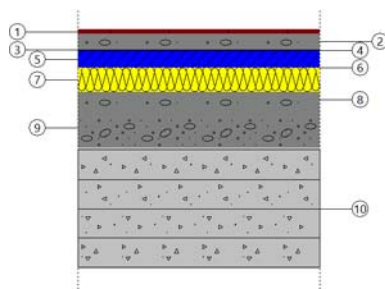
Marcos Huecos PVC, alta gama.

1.4. Cubiertas

1.4.1. Parte maciza de las azoteas

cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)

cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)



Listado de capas:

1 - Pavimento de de gres rústico	1.00 cm
2 - Mortero de cemento	4.00 cm
3 - Geotextil de poliéster	0.08 cm
4 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida	0.36 cm
5 - Base de mortero	4.00 cm
6 - Geotextil de poliéster	0.06 cm
7 - Lana mineral	6.00 cm
8 - Capa de regularización de mortero de cemento	4.00 cm
9 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco	10.00 cm
10 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón)	30.00 cm

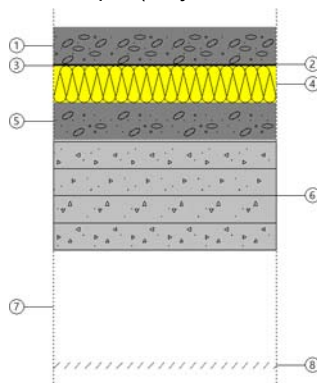
Características

Transmitancia térmica, U: 0.32 W/(m²·K)

Espesor total 59.50 cm

cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)

cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)



Listado de capas:

1 - Capa de cantos rodados lavados	10.00 cm
2 - Geotextil de poliéster	0.08 cm
3 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida	0.36 cm
4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [0.034 W/[mK]]	10.00 cm
5 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco	10.00 cm
6 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón)	30.00 cm
7 - Cámara de aire sin ventilar	30.00 cm
8 - Falso techo continuo de placas de escayola	1.60 cm

Características

Transmitancia térmica, U: 0.22 W/(m²·K)

Espesor total 92.04 cm

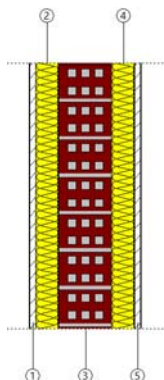
2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.1. Compartimentación interior vertical

2.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical

MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1]

MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1]



Listado de capas:

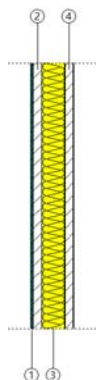
1 - Placa de yeso laminado	1.50 cm
2 - Lana mineral	5.00 cm
3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco	12.00 cm
4 - Lana mineral	5.00 cm
5 - Placa de yeso laminado	1.50 cm

Características Transmitancia térmica, U: 0.29 W/(m²·K)

Espesor total 25.00 cm

Tabique unidades mismo uso [1]

Tabique unidades mismo uso [1]



Listado de capas:

1 - Revestimiento interior con piezas de azulejo. COLOCACIÓN: en capa gruesa con mortero de cemento	0.50 cm
2 - Placa de yeso laminado estándar "PLADUR"	2.00 cm
3 - Lana de vidrio Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES"	5.00 cm
4 - Placa de yeso laminado estándar "PLADUR"	2.00 cm

Características Transmitancia térmica, U: 0.54 W/(m²·K)

Espesor total 9.50 cm

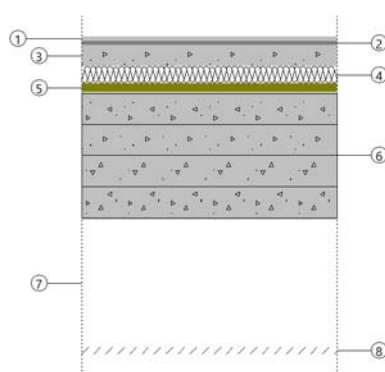
2.2. Compartimentación interior horizontal

Forjado unidireccional [1]

Forjado unidireccional [1]

Forjado unidireccional

Forjado unidireccional



Listado de capas:

1 - Plaqueta o baldosa cerámica	1.00 cm
2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250	1.00 cm
3 - Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813	5.00 cm
4 - Panel de tetones de poliestireno expandido con grafito con estructura celular cerrada, con plastificado en su cara superior, modelo Pol-Grafito Bau 40/61 DM-22 "POLYTHERM"	4.00 cm
5 - Base de gravilla de machaqueo	2.00 cm
6 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón)	30.00 cm
7 - Cámara de aire sin ventilar	30.00 cm
8 - Falso techo continuo de placas de escayola	1.60 cm

Características

Transmitancia térmica, U: 0.49 W/(m²·K)
Espesor total 74.60 cm

[illegible]

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año	
		(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)
Demanda energética	Calefacción	2057.9	1453.7	1114.4	487.9	269.3	--	--	--	--	104.0	1037.3	1987.0	8511.4	17.5
	Refrigeración	--	--	--	--	--	80.3	456.3	608.6	327.0	--	--	--	1472.3	3.0
	ACS	331.5	299.4	318.8	295.5	292.7	264.8	254.6	261.0	264.9	299.8	308.5	331.5	3523.2	7.3
	TOTAL	2389.4	1753.1	1433.2	783.5	562.0	345.2	710.9	869.6	591.9	403.8	1345.8	2318.5	13506.9	27.8
Electricidad	Calefacción	313.8	202.0	137.3	37.5	16.4	--	--	--	--	--	118.8	298.2	1123.9	2.3
	Refrigeración	--	--	--	--	--	24.4	126.3	167.7	89.0	--	--	--	407.4	0.8
	ACS	74.8	67.6	72.0	66.7	66.1	59.8	57.5	58.9	59.8	67.7	69.6	74.8	795.3	1.6
	Ventilación	234.7	212.0	234.7	227.1	234.4	151.4	156.5	156.5	151.7	234.7	227.1	234.7	2455.5	5.1
	Control de la humedad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Iluminación	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Electricidad (Sistema de sustitución)	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2	0.1	--	--	--	0.5	0.0
	ACS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gas natural (Sistema de sustitución)	Calefacción	510.5	412.3	372.2	252.1	151.9	--	--	--	--	108.6	354.4	497.3	2659.1	5.5
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ACS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medioambiente	Calefacción	1168.2	774.5	537.7	146.7	69.8	--	--	--	--	--	478.1	1122.4	4297.3	8.9
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ACS	256.7	231.8	246.8	228.8	226.6	205.0	197.2	202.1	205.1	232.1	238.9	256.7	2727.9	5.6
C _{ef,total}		2558.6	1900.2	1600.7	958.9	765.1	440.7	537.6	585.3	505.7	643.1	1486.9	2484.1	14466.9	29.8

donde:

S_u : Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

$C_{ef,total}$: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

2.2.2. Horas fuera de consigna

Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
		(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)
VIVIENDA A	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VIVIENDA B	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zona habitable	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edificio	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTAL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo total de energía.

Descripción		Vector energético	EF (kWh/año)	Rendimiento estacional
Generadores de calefacción				
AEROTERMIA	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	1123.88	4.82
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	Gas natural	2659.14	0.95
Generadores de refrigeración				
SUELO REFRESCANTE	Equipo de rendimiento constante	Electricidad	170.80	3.89

	Descripción	Vector energético	EF (kWh/año)	Rendimiento estacional
SUELO REFRESCANTE	Equipo de rendimiento constante	Electricidad	236.60	3.89
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	Electricidad	0.49	2.52
Generadores de ACS				
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	795.30	4.43

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

4. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

4.1. Energía eléctrica producida in situ.

Sistema de producción	Origen	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh)
FOTOVOLTAICA	Renovable	1020.0	1260.0	1780.0	2100.0	2440.0	2700.0	2820.0	2560.0	2040.0	1620.0	1160.0	900.0	22400.0
TOTAL		1020.0	1260.0	1780.0	2100.0	2440.0	2700.0	2820.0	2560.0	2040.0	1620.0	1160.0	900.0	22400.0

4.2. Energía térmica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables.

4.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables.

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO ($S_u = 485.40 \text{ m}^2$)

	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m ² ·año)
Electricidad autoconsumida de origen renovable	623.3	481.6	443.9	331.3	316.8	235.6	340.5	383.3	300.6	302.4	415.6	607.7	4782.5	9.9
Medioambiente	1424.9	1006.3	784.5	375.5	296.4	205.0	197.2	202.1	205.1	232.1	717.0	1379.0	7025.2	14.5
Biomasa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Biomasa densificada (pellets)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

donde:

S_u : Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

5. DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones operacionales definidas.

5.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración.

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables	S_u (m ²)	D_{cal} (kWh/año)	D_{cal} (kWh/m ² ·año)	D_{ref} (kWh/año)	D_{ref} (kWh/m ² ·año)
VIVIENDA A	242.68	3358.60	13.84	605.26	2.49
VIVIENDA B	179.33	2621.20	14.62	865.79	4.83
Zona habitable	63.38	2531.61	39.94	1.25	0.02
	485.40	8511.41	17.53	1472.30	3.03

donde:

S_u : Superficie útil de la zona habitable, m^2 .

D_{cal} : Valor calculado de la demanda energética de calefacción, $kWh/año$.

D_{ref} : Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, $kWh/m^2 \cdot año$.

5.2. Demanda energética de ACS.

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado, de valores:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
Temperatura del agua de red	7.8	7.8	9.8	11.9	13.9	16.9	19.9	18.9	16.9	12.8	9.8	7.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m^2)	D_{ACS} ($kWh/año$)	D_{ACS} ($kWh/m^2 \cdot año$)
VIVIENDA A	168.0	60.0	242.68	3523.17	14.52
	168.0		242.68	3523.17	14.52

donde:

Q_{ACS} : Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.

T_{ref} : Temperatura de referencia, °C.

S_u : Superficie útil de la zona habitable, m^2 .

D_{ACS} : Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, $kWh/m^2 \cdot año$.

6. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

6.1. Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Boadilla del Monte (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **689.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

6.2. Definición de los espacios del edificio.

6.2.1. Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

	S (m^2)	V (m^3)	ren_h (1/h)	$\Sigma Q_{ocup,s}$ ($kWh/año$)	$\Sigma Q_{ocup,l}$ ($kWh/año$)	$\Sigma Q_{equip,s}$ ($kWh/año$)	$\Sigma Q_{equip,l}$ ($kWh/año$)	ΣQ_{ilum} ($kWh/año$)	Perfil de uso	Condiciones operacionales
VIVIENDA A (Zona habitable acondicionada)										
TRASTERO A	45.71	118.85	0.63	604.86	381.86	660.70	--	660.70	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
A	8.30	21.58	0.63	109.82	69.33	119.95	--	119.95		
ESCALERA A	5.80	15.07	0.63	76.69	48.42	83.77	--	83.77		
ASEO A	3.58	9.30	0.63	47.33	29.88	51.70	--	51.70		
COCINA A	12.03	27.12	0.63	159.25	100.54	173.95	--	173.95		
SALON A	49.74	112.11	0.63	658.14	415.50	718.89	--	718.89		
ENTRADA A	5.41	12.19	0.63	71.57	45.18	78.18	--	78.18		
DESPACHO A	9.33	21.03	0.63	123.46	77.94	134.85	--	134.85		
ASEO A	2.38	5.37	0.63	31.53	19.91	34.44	--	34.44		
BAÑO A	3.01	6.79	0.63	39.83	25.15	43.51	--	43.51		
DORMITORIO PAL A	24.10	54.33	0.63	318.95	201.36	348.39	--	348.39		
DORMITORIO 1 A	15.21	34.28	0.63	201.27	127.07	219.85	--	219.85		

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

	S (m²)	V (m³)	ren _h (1/h)	ΣQ _{ocup,s} (kWh/año)	ΣQ _{ocup,l} (kWh/año)	ΣQ _{equip,s} (kWh/año)	ΣQ _{equip,l} (kWh/año)	ΣQ _{ilum} (kWh/año)	Perfil de uso	Condiciones operacionales
DORMITORIO 2 A	11.11	25.05	0.63	147.06	92.84	160.64	--	160.64		
DORMITORIO 3 A	15.11	34.06	0.63	199.98	126.25	218.43	--	218.43		
BAÑO PAL A	9.27	20.89	0.63	122.61	77.41	133.93	--	133.93		
BAÑO 1 A	2.71	6.11	0.63	35.87	22.64	39.18	--	39.18		
BAÑO 2 A	3.31	7.46	0.63	43.78	27.64	47.82	--	47.82		
BAÑO 3 A	3.28	7.40	0.63	43.44	27.43	47.45	--	47.45		
DISTRIBUIDOR A	13.29	29.96	0.63	175.87	111.03	192.10	--	192.10		
	242.68	568.94	0.63/1.01*	3211.31	2027.37	3507.74	--	3507.74		

VIVIENDA B (Zona habitable acondicionada)

COCINA B	12.03	27.11	0.63	159.13	100.46	173.82	--	173.82		
DESPACHO B	9.30	20.96	0.63	123.01	77.66	134.37	--	134.37		
ASEO B	2.43	5.47	0.63	32.09	20.26	35.05	--	35.05		
BAÑO B	2.97	6.69	0.63	39.27	24.80	42.90	--	42.90		
DORMITORIO PAL B	24.01	54.13	0.63	317.75	200.61	347.09	--	347.09		
DORMITORIO 1 B	15.24	34.34	0.63	201.60	127.27	220.21	--	220.21		
DORMITORIO 2 B	11.13	25.09	0.63	147.28	92.98	160.88	--	160.88	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
DORMITORIO 3 B	15.13	34.11	0.63	200.26	126.43	218.75	--	218.75		
BAÑO PAL B	9.28	20.93	0.63	122.85	77.56	134.20	--	134.20		
BAÑO 1 B	2.82	6.35	0.63	37.29	23.54	40.73	--	40.73		
BAÑO 2 B	3.26	7.34	0.63	43.11	27.21	47.09	--	47.09		
BAÑO 3 B	3.28	7.40	0.63	43.43	27.42	47.44	--	47.44		
DISTRIBUIDOR B	13.28	29.93	0.63	175.69	110.92	191.91	--	191.91		
SALON B	49.75	112.13	0.63	658.28	415.59	719.04	--	719.04		
VESTIBULO B	5.44	12.26	0.63	71.97	45.44	78.62	--	78.62		
	179.33	404.22	0.63/1.01*	2373.03	1498.15	2592.08	--	2592.08		

Zona habitable (Zona habitable acondicionada)

TRASTERO B	45.58	118.51	0.63	603.10	380.75	658.77	--	658.77		
B	8.36	21.73	0.63	110.61	69.83	120.82	--	120.82	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
ESCALERA B	5.89	15.30	0.63	77.88	49.17	85.07	--	85.07		
ASEO B	3.56	9.25	0.63	47.09	29.73	51.44	--	51.44		
	63.38	164.80	0.63/1.02*	838.68	529.48	916.10	--	916.10		

Zona no habitable (Zona no habitable)

GARAJE A	61.24	159.22	3.00	--	--	--	--	--	-	Oscilación libre
GARAJE B	61.24	159.23	3.00	--	--	--	--	--		
	122.48	318.44	3.00	--	--	--	--	--		

donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².

V: Volumen interior neto del recinto, m³.

ren_h: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.

Q_{ocup,s}: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

$Q_{ocup,i}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,s}$: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,i}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

Q_{ilum} : Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

6.2.2. Condiciones operacionales

Distribución horaria

	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
Perfil: Residencial (Uso residencial)																								
Temp. Consigna Alta (°C)																								
Enero a Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio a Septiembre	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	27
Octubre a Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp. Consigna Baja (°C)																								
Enero a Mayo	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17
Junio a Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre a Diciembre	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17

6.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

Distribución horaria

	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
Perfil: Residencial (Uso residencial)																								
Ocupación sensible (W/m²)																								
Laboral	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	2.15
Sábado y Festivo	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Ocupación latente (W/m²)																								
Laboral	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	1.36
Sábado y Festivo	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Iluminación (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	2.2
Equipos (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	2.2
Ventilación (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ventilación verano (junio a septiembre) (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

donde:

*: Número de renovaciones por hora del aire de la zona.

Ventilación: En las zonas en las que se ha seleccionado la opción de ventilación natural en verano, se aplica el perfil "Ventilación verano" entre los meses de junio y septiembre. El resto del año, se aplica el perfil "Ventilación".

6.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético.

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en

CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

6.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO₂ y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético	$f_{cep,nren}$	$f_{cep,ren}$
Medioambiente	0	1.000
Gas natural	1.190	0.005
Electricidad producida in situ	0	1.000
Electricidad obtenida de la red	1.954	0.414

donde:

$f_{cep,nren}$: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.

$f_{cep,ren}$: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE1: Condiciones para el control de la demanda energética

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Condiciones de la envolvente térmica

1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1. 

Coefficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

$$K = 0.46 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \leq K_{\text{lim}} = 0.54 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$



donde:

K : Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

K_{lim} : Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

	S (m ²)	L (m)	K_i ($\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$)	%K
Área total de intercambio de la envolvente térmica = 743.028 m²				
Fachadas	224.27	--	0.09	19.05
Muros en contacto con el terreno	86.99	--	0.04	8.01
Suelos en contacto con el terreno	126.77	--	0.04	8.45
Cubiertas	226.87	--	0.07	15.48
Huecos	78.13	--	0.16	35.46
Puentes térmicos	--	424.749	0.06	13.57

donde:

S : Superficie, m².

L : Longitud, m.

K_i : Coeficiente parcial de transmisión de calor, $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.



1.1.2. Control solar de la envolvente térmica

$$q_{\text{sol,jul}} = 1.18 \text{ kWh/m}^2 \leq q_{\text{sol,jul_lim}} = 2.00 \text{ kWh/m}^2$$



donde:

$q_{\text{sol,jul}}$: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m^2 .

$q_{\text{sol,jul_lim}}$: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m^2 .

1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

$$n_{50} = 4.241 \text{ h}^{-1} \leq n_{50, \text{lim}} = 6.000 \text{ h}^{-1}$$

donde:

n_{50} : Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1} .

$n_{50, \text{lim}}$: Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1} .

1.2. Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

2.1. Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Boadilla del Monte (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **689.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (**Obra nueva - Residencial privado**), define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

2.2. Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

	S (m ²)	V (m ³)	V _{inf} (m ³)	Q _{sol,jul} (kWh/mes)	n ₅₀ (h ⁻¹)	q _{sol,jul} (kWh/m ² /mes)	V/A (m ³ /m ²)
VIVIENDA A	242.68	712.99	568.94	281.77	4.241	-	-
VIVIENDA B	179.33	518.09	404.22	289.16	5.571	-	-
Zona habitable	63.38	175.52	164.80	0	0.980	-	-
Envolvente térmica	485.40	1406.60	1137.95	570.94	4.2	1.18	1.9

donde:

S: Superficie útil interior, m².

V: Volumen interior, m³.

V_{inf}: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.

Q_{sol,jul}: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

n₅₀: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h⁻¹.

q_{sol,jul}: Control solar, kWh/m²/mes.

V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO

3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

3.1.1. Cerramientos opacos

Los cerramientos opacos suponen el **50.98%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	S (m ²)	U (W/(m ² ·K))	U _{lim} (W/(m ² ·K))	α	O. (°)	S·U (W/K)
VIVIENDA A							
Fachada		54.76	0.29	0.41	0.40	Oeste(270)	15.78 ✓
Fachada		24.98	0.29	0.41	0.40	Norte(0)	7.20 ✓
Fachada		31.43	0.29	0.41	0.40	Sur(180)	9.07 ✓
Fachada		0.97	0.29	0.41	0.40	Este(90)	0.28 ✓
Muro de sótano		19.53	0.31	0.65	-	Oeste(270)	6.11 ✓
Muro de sótano		23.96	0.31	0.65	-	Norte(0)	7.49 ✓

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U _{lim} (W/(m²·K))	α	O. (°)	S·U (W/K)	
Cubierta		16.02	0.32	0.35	0.60	-	5.20	✓
Cubierta		97.40	0.22	0.35	0.60	-	21.07	✓
Solera		63.38	0.23	0.65	-	-	14.34	✓
Partición interior vertical		23.32	0.26 (b = 0.89)	0.65	-	-	-	✓
Partición interior horizontal		33.57	0.5 (b = 0.89)	0.65	0.40	-	-	✓
Partición interior horizontal		14.23	0.56	0.65	0.40	-	-	✓
86.54								

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U _{lim} (W/(m²·K))	α	O. (°)	S·U (W/K)	
VIVIENDA B								
Fachada		24.98	0.29	0.41	0.40	Norte(0)	7.20	✓
Fachada		54.76	0.29	0.41	0.40	Este(90)	15.78	✓
Fachada		31.43	0.29	0.41	0.40	Sur(180)	9.07	✓
Fachada		0.97	0.29	0.41	0.40	Oeste(270)	0.28	✓
Cubierta		97.43	0.22	0.35	0.60	-	21.08	✓
Partición interior horizontal		33.57	0.5 (b = 0.89)	0.65	0.40	-	-	✓
Partición interior horizontal		14.24	0.56	0.65	0.40	-	-	✓
53.40								

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U _{lim} (W/(m²·K))	α	O. (°)	S·U (W/K)	
Zona habitable								
Muro de sótano		23.96	0.31	0.65	-	Norte(0)	7.49	✓
Muro de sótano		19.53	0.31	0.65	-	Este(90)	6.11	✓
Cubierta		16.02	0.32	0.35	0.60	-	5.20	✓
Solera		63.38	0.23	0.65	-	-	14.34	✓
Partición interior vertical		23.32	0.26 (b = 0.89)	0.65	-	-	-	✓
33.15								

donde:

S: Superficie, m².

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

b: Coeficiente de reducción de temperatura.

α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

3.1.2. Huecos

Los huecos suponen el **35.46%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	S (m²)	O. (°)	F _r (%)	U (W/(m²·K))	U _{lim} (W/(m²·K))	S·U (W/K)	g _{gl} (W/m²)	g _{gl,hab} (W/m²)	Q _{sol,hab} (kW/m²)	%Q _{sol} (%)	
VIVIENDA A											
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera practicable "CORTIZO", de 2200x2200 mm)	4.84	Norte(0)	0.29	1.37	1.80	6.64	0.15	0.18	29.61	5.19	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1700 mm)	1.70	Oeste(270)	0.40	1.36	1.80	2.31	0.13	0.18	17.89	3.13	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	3.91	Sur(180)	0.36	1.72	1.80	6.73	0.14	0.18	29.58	5.18	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera "CORTIZO", de 3900x2400 mm)	9.36	Norte(0)	0.17	1.47	1.80	13.75	0.17	0.18	70.03	12.26	✓
Puerta de entrada a la vivienda, acorazada	1.83	Sur(180)	1.00	3.00	5.70	5.48	0	0	0	0	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	3.91	Sur(180)	0.36	1.72	1.80	6.73	0.14	0.18	29.59	5.18	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x2200 mm)	4.84	Norte(0)	0.27	1.37	1.80	6.65	0.15	0.18	32.77	5.74	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x1200 mm)	2.64	Norte(0)	0.36	1.36	1.80	3.60	0.14	0.18	14.28	2.50	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	2.42	Sur(180)	0.18	1.38	1.80	3.34	0.17	0.18	23.49	4.11	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	2.42	Sur(180)	0.18	1.38	1.80	3.34	0.17	0.18	23.49	4.11	✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1200 mm)	1.20	Oeste(270)	0.45	1.36	1.80	1.63	0.12	0.18	11.06	1.94	✓

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

	S (m ²)	O. (°)	F _F (%)	U (W/(m ² ·K))	U _{lim} (W/(m ² ·K))	S·U (W/K)	g _{gl,sh,wi}	Q _{sol,jul} (kWh/mes)	%Q _{sol,jul}
	60.2					1		281.77	49.35
	S (m ²)	O. (°)	F _F (%)	U (W/(m ² ·K))	U _{lim} (W/(m ² ·K))	S·U (W/K)	g _{gl,sh,wi}	Q _{sol,jul} (kWh/mes)	%Q _{sol,jul}
VIVIENDA B									
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera practicable "CORTIZO", de 2200x2200 mm)	4.84	Norte(0)	0.29	1.37	1.80	6.64	0.15	29.85	5.23 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	3.91	Sur(180)	0.36	1.72	1.80	6.73	0.14	29.59	5.18 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x2200 mm)	4.84	Norte(0)	0.27	1.37	1.80	6.65	0.15	32.77	5.74 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x1200 mm)	2.64	Norte(0)	0.36	1.36	1.80	3.60	0.14	13.86	2.43 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	2.42	Sur(180)	0.18	1.38	1.80	3.34	0.17	23.49	4.11 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	2.42	Sur(180)	0.18	1.38	1.80	3.34	0.17	23.49	4.11 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1200 mm)	1.20	Este(90)	0.45	1.36	1.80	1.63	0.18	13.27	2.32 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera "CORTIZO", de 3900x2400 mm)	9.36	Norte(0)	0.17	1.47	1.80	13.75	0.17	71.91	12.59 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	3.91	Sur(180)	0.36	1.72	1.80	6.73	0.14	29.58	5.18 ✓
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1700 mm)	1.70	Este(90)	0.40	1.36	1.80	2.31	0.13	21.36	3.74 ✓
Puerta de entrada a la vivienda, acorazada	1.83	Sur(180)	1.00	3.00	5.70	5.48	0	0	0 ✓
	60.2					1		289.16	50.65

donde:

S: Superficie, m².

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

F_F: Fracción de parte opaca, %.

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

g_{gl}: Factor solar.

g_{gl,sh,wi}: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.

Q_{sol,jul}: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

%Q_{sol,jul}: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

3.1.3. Puentes térmicos

Los puentes térmicos suponen el **13.57%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	L (m)	Ψ (W/(m·K))	L·Ψ (W/K)
VIVIENDA A				
Encuentro de fachada con solera		16.111	0.500	8.1
Esquina saliente de fachadas		2.700	0.086	0.2
Encuentro de fachada con forjado		13.250	0.109	1.5
Hueco de ventana		14.700	0.080	1.2
Hueco de ventana		25.800	0.018	0.5
Hueco de ventana		10.800	0.107	1.2
Esquina entrante de fachadas		16.200	-0.080	-1.3
Esquina saliente de fachadas		24.300	0.060	1.5
Hueco de ventana		4.600	0.081	0.4
Hueco de ventana		6.800	0.043	0.3
Hueco de ventana		4.600	0.083	0.4
Hueco de ventana		4.800	0.030	0.1
Hueco de ventana		3.900	0.095	0.4
Encuentro de fachada con forjado		34.822	0.062	2.2
Encuentro de fachada con cubierta		29.006	0.228	6.6
				23.0

	Tipo	L (m)	Ψ (W/(m·K))	L·Ψ (W/K)
VIVIENDA B				

	Tipo	L (m)	Ψ (W/(m·K))	L· Ψ (W/K)
Hueco de ventana		14.700	0.080	1.2
Hueco de ventana		25.800	0.018	0.5
Hueco de ventana		10.800	0.107	1.2
Esquina saliente de fachadas		24.300	0.060	1.5
Hueco de ventana		4.600	0.081	0.4
Hueco de ventana		6.800	0.043	0.3
Hueco de ventana		4.600	0.083	0.4
Esquina entrante de fachadas		16.200	-0.080	-1.3
Encuentro de fachada con forjado		34.802	0.062	2.2
Encuentro de fachada con cubierta		28.996	0.228	6.6
Hueco de ventana		4.800	0.030	0.1
Hueco de ventana		3.900	0.095	0.4
Encuentro de fachada con forjado		8.455	0.109	0.9
				14.2

	Tipo	L (m)	Ψ (W/(m·K))	L· Ψ (W/K)
Zona habitable				
Encuentro de fachada con solera		16.111	0.500	8.1
Esquina saliente de fachadas		2.700	0.086	0.2
Encuentro de fachada con forjado		4.795	0.109	0.5
				8.8

donde:

L: Longitud, m.

Ψ : Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).

3.2. Caracterización de los elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones

	Tipo	S (m ²)	U (W/(m ² ·K))	U _{lim} (W/(m ² ·K))	
VIVIENDA A					
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1](Zona habitable)	 Entre unidades de uso y zonas comunes	19.49	0.29	0.85	✓
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [4](VIVIENDA B)	 Entre unidades del mismo uso	13.49	0.29	1.20	✓
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1](VIVIENDA B)	 Entre unidades del mismo uso	44.01	0.29	1.20	✓

	Tipo	S (m ²)	U (W/(m ² ·K))	U _{lim} (W/(m ² ·K))	
VIVIENDA B					
Forjado unidireccional [1](Zona habitable)	 Entre unidades de uso y zonas comunes	44.47	0.56	0.85	✓
Forjado unidireccional [1](Zona no habitable)	 Entre unidades de uso y zonas comunes	33.57	0.56	0.85	✓

donde:

S: Superficie, m².

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

Queda firmada la presente memoria, en Guadalajara, marzo de 2.026

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CHENA
ARQUITECTO

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S. A.U.
AUTOR DEL ENCARGO

ANEXOS

1. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras

Cumplimiento de normativa técnica

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción". A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:

ÍNDICE

0) Normas de carácter general

0.1 Normas de carácter general

1) Estructuras

- 1.1 Acciones en la edificación
- 1.2 Acero
- 1.3 Fabrica de Ladrillo
- 1.4 Hormigón
- 1.5 Madera
- 1.6 Cementación

2) Instalaciones

- 2.1 Agua
- 2.2 Ascensores
- 2.3 Audiovisuales y Antenas
- 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
- 2.5 Electricidad
- 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios

3) Cubiertas

3.1 Cubiertas

4) Protección

- 4.1 Aislamiento Acústico
- 4.2 Aislamiento Térmico
- 4.3 Protección Contra Incendios
- 4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
- 4.5 Seguridad de Utilización

5) Barreras arquitectónicas

5.1 Barreras Arquitectónicas

6) Varios

- 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
- 6.2 Medio Ambiente
- 6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ordenación de la edificación

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia

LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUN-2022

Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía"

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificación del Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y del Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23-JUN-2017

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15-JUN-2022
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 02-JUN-2021

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10-AGO-2021

1.3) FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

1.4) HORMIGÓN

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10-AGO-2021

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

1.6) CIMENTACIÓN

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 11-ENE-2023

Corrección errores: 14-FEB-2023

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo

B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Corrección errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

B.O.E.: 25-MAY-2016

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación

B.O.E.: 06-NOV-1999

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo

B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Corrección errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25-JUN-2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03-OCT-2019

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:
Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa

B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:

Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 23-OCT-1997

Corrección errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-OCT-1999

Corrección errores: 3-MAR-2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22-JUN-2022

Corrección de errores: B.O.E. 11-FEB-2023

MODIFICADO POR:

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 11-ENE-2023

Corrección errores: 14-FEB-2023

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 24-OCT-2019

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Art. 12º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

MODIFICADO POR:

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15-JUN-2022

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:

Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Corrección de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2022

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

B.O.E.: 12-JUN-2017

Corrección de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

4) PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

DB-HE-Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Corrección errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 18-MAR-2023

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

AFFECTADO POR:

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevención de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Corrección errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

Disposición adicional cuadragésimo-séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 30-DIC-2005

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-MAR-2007

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-AGO-2010

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-SEP-2013

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 29-DIC-2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR:

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 11-JUN-2005

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 07-MAR-2009

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015

Señalización de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 12-MAY-2023

Manipulación de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 08-DIC-2021

Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016

1.1.1.1. Regulación de la subcontratación

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
B.O.E.: 06-AGO-2021

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9)

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio

LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 25-JUN-2015

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 9-NOV-2017

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 01-ABR-2022

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16"

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

1.1.1.1.1.1.1, Calidad del aire y protección de la atmósfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR:

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 10-NOV-1965

1.1.1.1.2, Ruido

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 3-JUN-2021

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 10-FEB-2022

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011

Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

1.1.1.1.3,

1.1.1.1.4, Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

1.1.1.1.5, Evaluación ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 24-JUN-2020

Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,
B.O.E.: 30-MAR-2022

Modificación de los anexos I, II y III

REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
B.O.E.: 14-JUN-2023

1.1.1.1.1.6, Protección frente a la exposición al radón

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

1.1.1.1.1.7, Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-DIC-2012

ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificación

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulación del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 21-DIC-1995

El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los apartados Segundo y sexto que continúan en vigor.

AMPLIADA POR:

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M.: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AGO-1993

Corrección errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAR-1997

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Medidas fiscales y administrativas

LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-FEB-2000

Medidas fiscales y administrativas

LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 5-MAR-2002

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR:

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 31-ENE-2020

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Evaluación ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV "EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES", LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:

Medidas fiscales y administrativas

LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014

B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 22-DIC-2022

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998

2. CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA Y FÍSICA

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CHENA, arquitecto colegiado número 5.925 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

CERTIFICO:

la viabilidad geométrica y física, acreditada mediante su replanteo en el terreno, del Proyecto Básico de TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENDRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS en c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, en Boadilla del Monte (Madrid), del cual soy redactor por encargo de PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.U., así como que no existe ningún impedimento para el normal inicio y desarrollo de las obras, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la edificación", de la Comunidad de Madrid.

En GUADALAJARA, a VEINTITRÉS de MARZO de DOS MIL VEINTISÉIS.

El Arquitecto

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CHENA

3. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CHENA, arquitecto colegiado número 5925 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

DECLARO:

como autor del Proyecto Básico de TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENDRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS en c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, en Boadilla del Monte (Madrid), redactado por encargo de PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.U., la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

En GUADALAJARA, a VEINTITRÉS de MARZO de DOS MIL VEINTISÉIS.

El Arquitecto

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CHENA

4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se adjuntan dos certificados de eficiencia, uno correspondiente a latipologia de viviendas adosadas, con el que se desarrollan 12 viviendas del conjunto y otro correspondiente a una vivienda unifamiliar, con el que se desarrolla una vivienda del conjunto.

CEE Viviendas adosadas

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN BOADILLA DEL MONTE		
Dirección	RIO GUADIANA 3,5,7		
Municipio	BOADILLA DEL MONTE	Código Postal	28660
Provincia	MADRID	Comunidad Autónoma	MADRID
Zona climática	D3	Año construcción	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE		
Referencia / s catastral / es	XXXX		

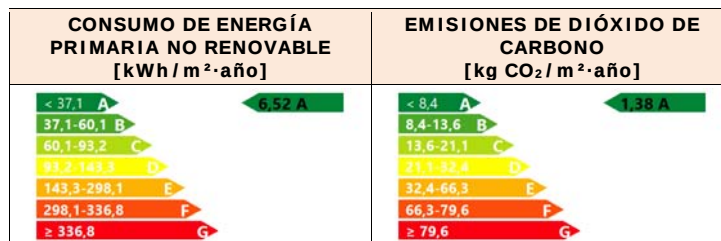
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☐ Unifamiliar ☒ Bloque ☐ Bloque completo ☒ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Jose Luis Vazquez Chena	NIF / NIE	52518241H
Razón social		NIF	
Domicilio	Manuel Medrano 27		
Municipio	Guadalajara	Código Postal	19001
Provincia	Guadalajara	Comunidad Autónoma	Castilla la mancha
e-mail		Teléfono	
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2025.a		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/01/2022

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

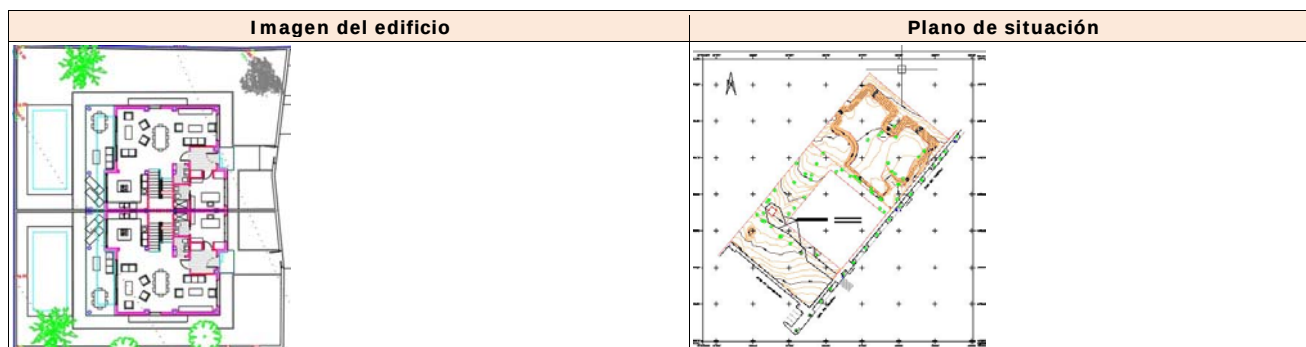
Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	485.40
--	--------



2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² ·K]	Modo de obtención
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	19.53	0.31	Usuario
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	47.93	0.31	Usuario
Solera	Suelo	126.77	0.23	Usuario
cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)	Cubierta	32.04	0.32	Usuario
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1]	ParticionInteriorVertical	26.92	0.29	Usuario
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [3]	ParticionInteriorVertical	19.71	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	6.48	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	7.52	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	49.25	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	49.89	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	42.43	0.29	Usuario
Forjado unidireccional [1]	ParticionInteriorHorizontal	95.61	0.56	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	49.22	0.29	Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)	Cubierta	194.83	0.22	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	12.96	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	6.51	0.29	Usuario
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	19.53	0.31	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
--------	------	------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------------------

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera practicable "CORTIZO", de 2200x2200 mm)	Hueco	9.68	1.37	0.15	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1700 mm)	Hueco	1.70	1.36	0.13	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	Hueco	15.64	1.72	0.14	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Puerta balconera "CORTIZO", de 3900x2400 mm)	Hueco	18.72	1.47	0.17	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, acorazada	Hueco	3.65	3.00	0	Usuario	Usuario

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x2200 mm)	Hueco	9.68	1.37	0.15	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x1200 mm)	Hueco	5.28	1.36	0.14	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	Hueco	9.68	1.38	0.17	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1200 mm)	Hueco	1.20	1.36	0.12	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1200 mm)	Hueco	1.20	1.36	0.12	Usuario	Usuario

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/6 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1700 mm)	Hueco	1.70	1.36	0.13	Usuario	Usuario
---	-------	------	------	------	---------	---------

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
AEROTERMIA	Bomba de calor aire-agua	14.29	482.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	96.00	GasNatural	PorDefecto
TOTALES		14.29			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
SUELO REFRESCANTE	Equipo de rendimiento constante	-	389.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SUELO REFRESCANTE	Equipo de rendimiento constante	-	389.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		0			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	168.00
--	--------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	13.00	443.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		13.00			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	53.18	0	77.43	77.43
TOTALES	53.18	0	77.43	77.43

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	4782.53
TOTAL	4782.53

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado
----------------	----	-----	---------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS		
	Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	
	1.38		0		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	Emisiones globales[kgCO ₂ /m ² ·año] ¹	Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones iluminación [kgCO ₂ /m ² ·año]	-
0		-			

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² ·año	kgCO ₂ ·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	0	0
Emisiones CO2 por otros combustibles	1.38	670.1

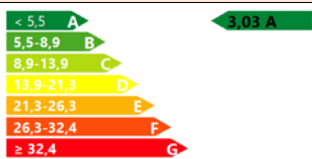
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS		
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	A	
	6.52		0		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año] ¹	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
0		-			

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
	
Demanda de calefacción[kWh/m ² ·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m ² ·año]

¹ El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CEE Vivienda unifamiliar.

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN BOADILLA DEL MONTE		
Dirección	RÍO GUADIANA 3,5,7		
Municipio	BOADILLA DEL MONTE	Código Postal	28660
Provincia	MADRID	Comunidad Autónoma	MADRID
Zona climática	D3	Año construcción	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE		
Referencia / s catastral / es	XXXX		

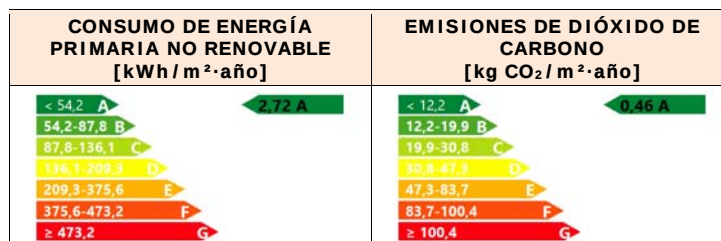
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Jose Luis Vazquez Chena	NIF / NIE	52518241H
Razón social		NIF	
Domicilio	Manuel Medrano 27		
Municipio	Guadalajara	Código Postal	19001
Provincia	Guadalajara	Comunidad Autónoma	Castilla la mancha
e-mail		Teléfono	
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2025.a		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/01/2022

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

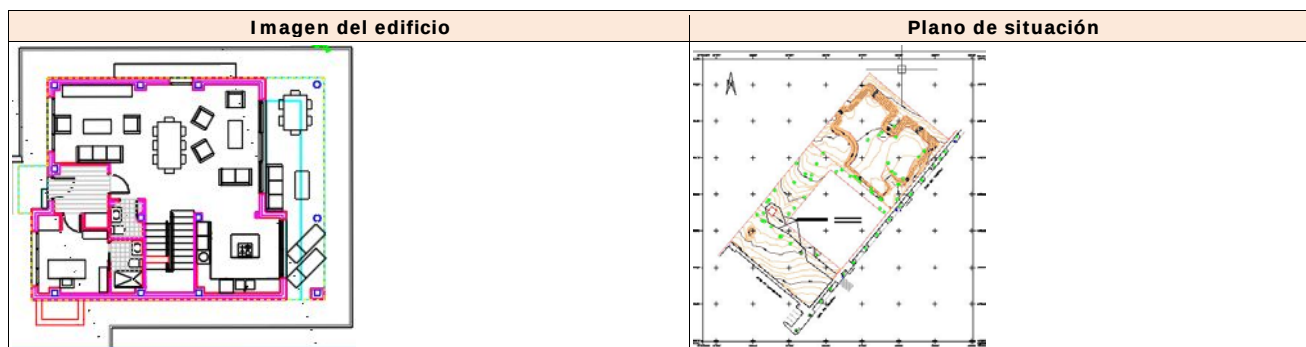
Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	233.59
--	--------



2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² ·K]	Modo de obtención
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	23.82	0.31	Usuario
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	19.53	0.31	Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [1]	ParticionInteriorVertical	10.75	2.04	Usuario
Muro de sótano con impermeabilización interior	Fachada	13.90	0.31	Usuario
Solera	Suelo	54.72	0.25	Usuario
cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)	Cubierta	15.95	0.32	Usuario
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [1]	ParticionInteriorVertical	2.58	0.29	Usuario
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm) [3]	ParticionInteriorVertical	9.85	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	13.49	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	6.48	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	3.71	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	45.00	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	48.78	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	24.62	0.29	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [2]	Fachada	18.96	0.29	Usuario
Forjado unidireccional [1]	ParticionInteriorHorizontal	55.88	0.56	Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)	Cubierta	97.17	0.22	Usuario
Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida [1]	Fachada	6.49	0.29	Usuario

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Tabique de una hoja, con revestimiento [2]	ParticionInteriorVertical	2.66	2.02	Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [1]	ParticionInteriorVertical	2.63	2.04	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Puerta balconera practicable "CORTIZO", de 2200x2200 mm)	Hueco	4.84	1.37	0.15	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Ventana practicable, de 1000x1200 mm)	Hueco	2.40	1.36	0.12	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Ventana corredera, de 2300x1700 mm)	Hueco	7.82	1.72	0.14	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Puerta balconera "CORTIZO", de 3900x2400 mm)	Hueco	9.36	1.47	0.17	Usuario	Usuario
Puerta de entrada a la vivienda, acorazada	Hueco	2.03	3.00	0	Usuario	Usuario

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Ventana practicable, de 2200x2200 mm)	Hueco	9.68	1.37	0.15	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/16/4 LOW.S (Fijo, de 1100x2200 mm)	Hueco	4.84	1.38	0.17	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
AEROTERMIA	Bomba de calor aire-agua	14.29	372.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		14.29			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
SUELO REFRESCANTE	Equipo de rendimiento constante	-	378.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		0			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros / día)	168.00
--	--------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	13.00	443.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		13.00			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	73.14	0	77.43	77.43
TOTALES	73.14	0	77.43	77.43

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh / año]
Panel fotovoltaico	3835.25
TOTAL	3835.25

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado
----------------	----	-----	---------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12,2 A 12,2-19,9 B 19,9-30,8 C 30,8-47,3 D 47,3-83,7 E 83,7-100,4 F ≥ 100,4 G 0,46 A	CALEFACCIÓN		ACS		
	Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² ·año]		A	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² ·año]	A
	0.23			0.09	
	REFRIGERACIÓN			ILUMINACIÓN	
	Emisiones globales[kgCO ₂ /m ² ·año] ¹	Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² ·año]		A	Emisiones iluminación [kgCO ₂ /m ² ·año]
0.02		-			

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² ·año	kgCO ₂ ·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	0.46	107.49
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

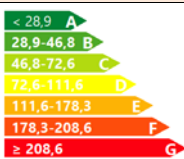
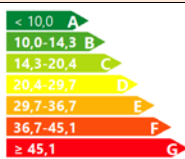
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS		
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	A	
	1.35		0.52		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año] ¹	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
0.12		-			

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
	
Demanda de calefacción[kWh/m ² ·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m ² ·año]

¹ El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

II.- PRESUPUESTO

RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
01	TRABAJOS PREVIOS	8.255,00	0,18
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	153.281,42	3,27
03	SANEAMIENTO	41.837,25	0,89
04	CIMENTACIONES	160.837,69	3,43
05	ESTRUCTURAS	741.164,25	15,82
06	ALBAÑILERÍA.....	764.709,86	16,33
07	CUBIERTAS	100.087,65	2,14
08	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	127.577,87	2,72
09	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	566.820,25	12,10
10	CARPINTERIA DE PVC	322.327,50	6,88
11	VIDRIERÍA	5.742,75	0,12
12	CERRAJERÍA	131.497,76	2,81
13	CARPINTERIA DE MADERA	125.760,38	2,69
14	PINTURAS	59.250,75	1,27
15	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	203.865,00	4,35
16	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	145.675,67	3,11
17	INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN	216.703,50	4,63
18	INSTALACIONES DE VENTILACIÓN	95.297,10	2,03
19	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.....	29.564,25	0,63
20	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	45.107,00	0,96
21	URBANIZACION	578.341,50	12,35
22	VARIOS	21.255,00	0,45
23	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	7.392,00	0,16
24	GESTIÓN DE RESIDUOS	8.493,00	0,18
25	SEGURIDAD Y SALUD	22.857,00	0,749
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		4.683.611,39	100,00

Asciende el presente resumen de capítulos a la expresada cantidad de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS Y TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.683.611,39€)**

Guadalajara, marzo de 2026

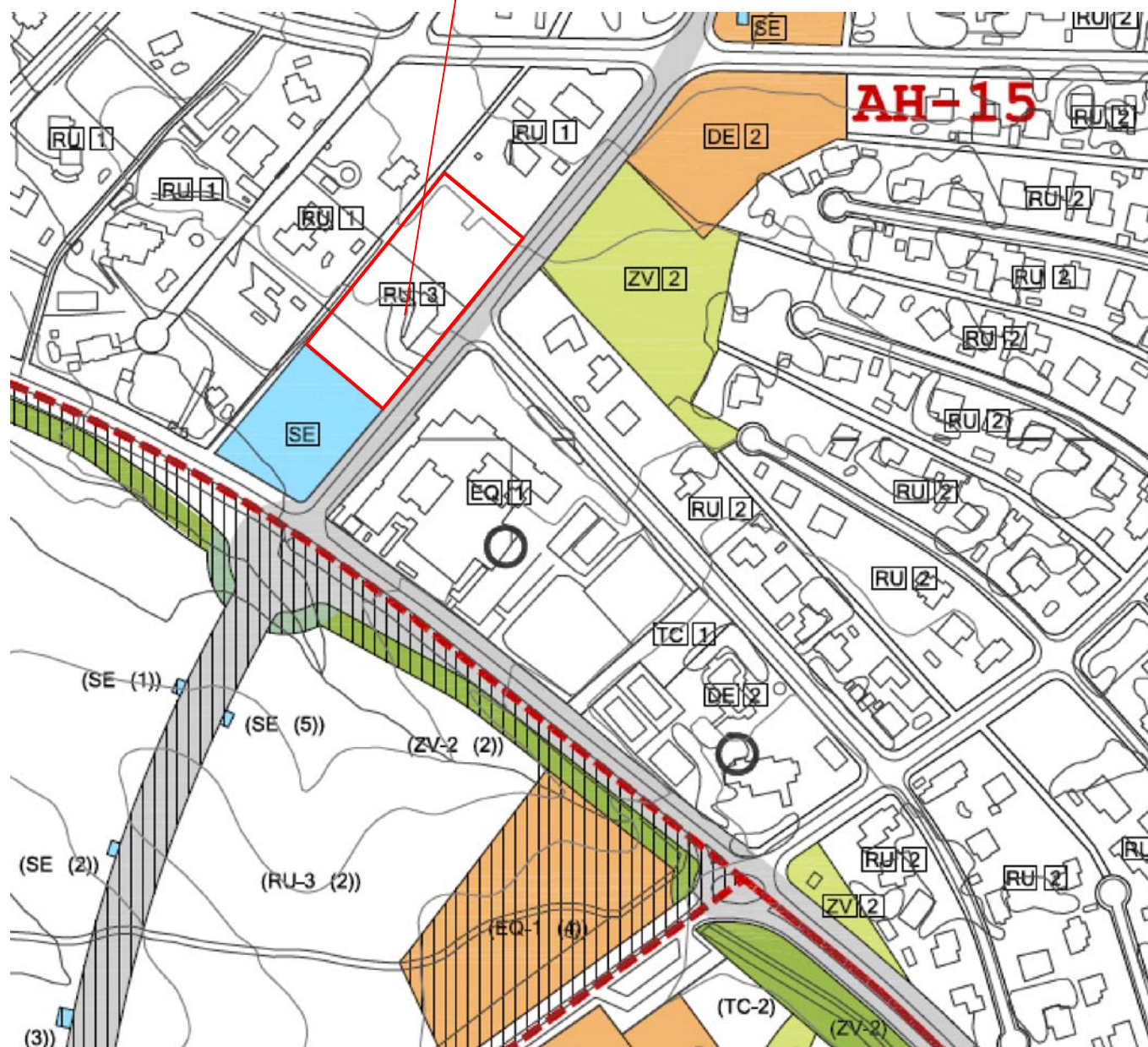
Arquitecto

Autor del encargo

José Luis Vázquez Chena

Promotora de Aparcamientos, S.A.U.

RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

TRABAJO

TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL
CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE

sustituye al n°

escala

S/E

n° de plano

R-01

título de plano

SITUACIÓN

sustituido por n°

fecha

MARZO 2026

ARQUITECTO

JOSE LUIS VAZQUEZ CHENA

PROPIEDAD

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS S.A.U.